

CONTENIDO

Notación de Conjuntos [G4.1]. Relaciones entre conjuntos [G4.1]. Operaciones sobre conjuntos [G4.2]. Relaciones binarias [G5.1]. Composición [H4.1]. Clausuras [H4.1]. Relaciones de equivalencia [H4.1]. Particiones [H4.1]. Generación de relaciones de equivalencia [H4.1]. Relaciones de orden [G5.1]. Órdenes parciales [G5.1]. Reticulado [H4.3]. Ordenamiento Topológico [G5.2]. Órdenes bien fundados [H4.3]. Grafos, di-grafos, grafos etiquetados, grafos ponderados, multigrafos [H1.4]. Problemas de caminos [H1.4].

GERSTING, JUDITH L. "Mathematical Structures for Computer Science: A Modern Approach to Discrete Mathematics". W H Freeman & Co, 2006.

HEIN, JAMES. "Discrete Structures, Logic and Computability". Jones and Bartlett Publishers 1995

Un conjunto es una colección de elementos u objetos y un elemento es un miembro de un conjunto.

Tradicionalmente, los conjuntos se notan utilizando letras mayúsculas y los elementos utilizando letras minúsculas.

El símbolo $\in$ significa “pertenece” y es usado para representar el hecho de que un elemento pertenece a un conjunto particular:

$a \in A$ significa que el elemento a pertenece al conjunto A .

$b \notin A$ significa que b no es un elemento de A .

Los elementos del conjunto se escriben entre llaves:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$3 \notin A \text{ y } 2 \in A$$

Los elementos del conjunto no tienen impuesto un orden. Listar elementos más de una vez es redundante.

Dos conjuntos son iguales si y sólo si contienen los mismos elementos.

Por lo tanto, $A = B$ significa

$$(\forall x)[(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)]$$

Los miembros de conjuntos infinitos no pueden ser listados, pero se puede indicar un patrón para listar elementos.

Ejemplo

$S = \{x \mid x \text{ es un entero positivo par}\}$

o utilizando una notación más formal:

$S = \{x \mid P(x)\}$ significa

$(\forall x)[(x \in S \rightarrow P(x)) \wedge (P(x) \rightarrow x \in S)]$

donde $P(x)$ indica una propiedad (predicado) de x (ejemplo *PositivoPar*(x)).

Por lo tanto, todo elemento de S tiene la propiedad P y todo aquello que tiene la propiedad P es un elemento de S .

Definiciones de conjuntos por comprensión y por extensión:

$\{x \mid x \text{ es un mes con exactamente 30 días}\}$

$\{\text{Abril, Junio, Septiembre, Noviembre}\}$

$\{x \mid x \text{ es un entero y } 4 < x < 9\}$

$\{5, 6, 7, 8\}$

$\{1, 4, 9, 16\}$

$\{x \mid x \text{ es uno de los primeros cuatro cuadrados perfectos}\}$

$\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

$\{x \mid x \text{ es un número primo}\}$

conceptos básicos de teoría de conjuntos (repaso)

Un conjunto que no tiene miembros es llamado nulo o vacío y está representado mediante $\emptyset$ o $\{\}$.

Notar que $\emptyset$ es diferente de $\{\emptyset\}$. El último es un conjunto con 1 elemento, que es el elemento vacío.

Algunas notaciones útiles para definir conjuntos:

$\mathbb{N}$ = conjunto de los números naturales.

$\mathbb{Z}$ = conjunto de todos los enteros.

$\mathbb{Q}$ = conjunto de todos los números racionales.

$\mathbb{R}$ = conjunto de todos los números reales.

$\mathbb{C}$ = conjunto de todos los números complejos.

intervalos abiertos y cerrados (repaso)

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$$

Denota el conjunto que contiene todos los números reales entre -2 y 3. Este es un intervalo abierto, lo que significa que los puntos -2 y 3 no están incluidos.

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 3\}$$

Conjunto similar pero en un intervalo cerrado. Incluye todos los números del intervalo abierto descrito arriba y los extremos.

relaciones entre conjuntos (repaso)

Dado los conjuntos A y B , A se dice subconjunto de B si y sólo si todo elemento de A es también elemento de B .

Simbólicamente:

$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x), \text{ si } x \in A, \text{ entonces } x \in B.$

Si $A \subseteq B$ y $A \neq B$, entonces existe al menos un elemento de B que no es elemento de A . En ese caso se dice que A es un subconjunto propio de B .

Simbólicamente se denota $A \subset B$

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos dentro del conjunto.
La cardinalidad de un conjunto S se denota $|S|$.

A partir de cada conjunto podemos generar muchos subconjuntos. El conjunto cuyos elementos son todos estos subconjuntos se conoce como el conjunto potencia.

Para un conjunto S , usamos $\wp(S)$ para denotar el conjunto potencia de S .

Para el conjunto $S = \{1, 2, 3\}$;

$$\wp(S) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$$

Para un conjunto con n elementos, el conjunto potencia tiene 2^n elementos.

Un par ordenado de elementos se escribe (x,y) .

Dos pares ordenados (a,b) y (c,d) son iguales si y sólo si $a = c$ y $b = d$.

Notar que el par $(1,2)$ es distinto al par $(2,1)$.

Si $S = \{2,3\}$ los pares ordenados del conjunto son $(2,2)$, $(2,3)$, $(3,2)$, $(3,3)$.

Si para todo $x, y \in S$, $x \circ y \in S$, entonces S se dice cerrado bajo la operación $\circ$.

Si para todo $x, y \in S$, $x \circ y$ existe y es único, entonces se dice que $\circ$ está bien definida.

La operación binaria $\circ$ es una operación binaria sobre un conjunto S si el conjunto es cerrado bajo la operación $\circ$ y la operación $\circ$ está bien definida.

Ejemplos

$$x \circ y = x/y; S = \mathbb{Z} \quad \text{X}$$

S no es cerrada bajo división ni la división está bien definida.

$$x \circ y = x/y; S = \mathbb{Q}^+ \quad \checkmark$$

$$x \circ y = x^y; S = \mathbb{R} \quad \text{X}$$

S no es cerrada bajo potencia ni la potencia está bien definida.

$$x \circ y = \text{máximo de } x \text{ e } y; S = \mathbb{N} \quad \checkmark$$

$$x \circ y = x + y; S = \text{conjunto de números de Fibonacci}$$

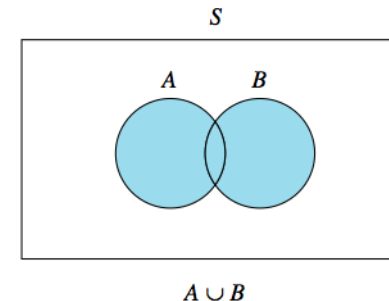
$$S = \{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, \dots\} \quad \text{X}$$

S no es cerrado bajo suma ya que, $1+3 = 4$ y 4 no es un número de Fibonacci

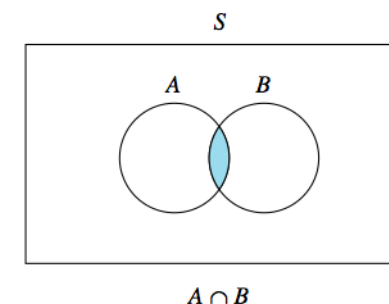
operaciones binarias sobre conjuntos (repaso)

Sean $A, B \in \wp(S)$.

La unión de los conjuntos A y B , denotada $A \cup B$ es el conjunto que contiene todos los elementos que están en el conjunto A o en el conjunto B . Es decir $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.



La intersección de los conjuntos A y B , denotada $A \cap B$ contiene todos los elementos que son comunes a ambos conjuntos, es decir $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$



conjuntos disjuntos, universal y diferencia (repaso)

Dados los conjuntos A y B , si $A \cap B = \emptyset$, entonces A y B son conjuntos disjuntos. En otras palabras, no existen elementos en A que están también en B .

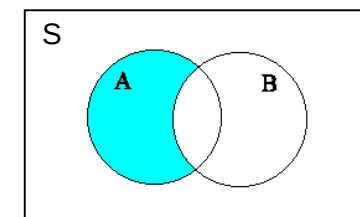
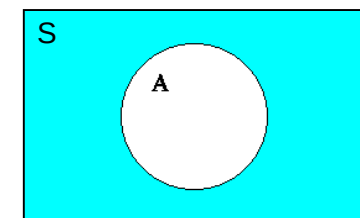
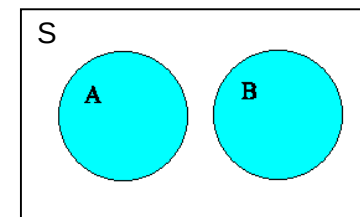
Para un conjunto $A \in \wp(S)$, el complemento denotado $\sim A$ o A' , es el conjunto de todos los elementos que no están en A .

$$A' = \{x \mid x \in S \wedge x \notin A\}$$

La diferencia $A-B$ es el conjunto de elementos en A que no están en B . Es también conocido como el complemento de B relativo a A .

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Notar que $A - B = A \cap B' \neq B - A$



El producto cartesiano de A y B denotado simbólicamente $A \times B$ se define como

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

Ejemplo

Sea $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (c, 2), (c, 3)\}$$

¿Es $A \times B = B \times A$?

El producto cartesiano de un conjunto consigo mismo se denota $A \times A$ o A^2

Generalizando:

A^n representa el conjunto de todas las n -tuplas (o n -uplas) $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de elementos en A .

identidades básicas de conjuntos (repaso)

Dados los conjuntos A , B , y C , y un conjunto universal S y el conjunto vacío $\emptyset$, la siguientes propiedades se verifican:

Propiedad conmutativa (pc)

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Propiedad asociativa (pa)

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Propiedad distributiva (pd)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Propiedades de identidad (pi)

$$\emptyset \cup A = A \cup \emptyset = A$$

$$S \cap A = A \cap S = A$$

Propiedades de complemento (comp)

$$A \cup A' = S$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

más identidades de conjuntos (repaso)

Ley de doble complemento

$$(A')' = A$$

Leyes de idempotencia

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

Leyes de absorción

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Representación alternativa de la diferencia

$$A - B = A \cap B'$$

Inclusión en unión

$$A \subseteq A \cup B$$

Inclusión de intersección

$$A \cap B \subseteq A$$

Propiedad transitiva de subconjuntos

$$\text{Si } A \subseteq B, \text{ y } B \subseteq C, \text{ entonces } A \subseteq C$$

Ejemplo

Usar las identidades de conjuntos para probar

$$[A \cup (B \cap C)] \cap ([A' \cup (B \cap C)] \cap (B \cap C)') = \emptyset$$

Prueba:

$$\begin{aligned} & [A \cup (B \cap C)] \cap ([A' \cup (B \cap C)] \cap (B \cap C)') = \\ & ([A \cup (B \cap C)] \cap [A' \cup (B \cap C)]) \cap (B \cap C)' = & \text{(pa)} \\ & ((B \cap C) \cup A) \cap ((B \cap C) \cup A') \cap (B \cap C)' = & \text{(pc)} \\ & [(B \cap C) \cup (A \cap A')] \cap (B \cap C)' = & \text{(pd)} \\ & [(B \cap C) \cup \emptyset] \cap (B \cap C)' = & \text{(comp.)} \\ & (B \cap C) \cap (B \cap C)' = & \text{(pi)} \\ & \emptyset & \text{(comp.)} \end{aligned}$$

La notación $x \rho y$ implica que el par ordenado (x, y) satisface la relación ρ .

Ejemplo:

Sea $S = \{1, 2, 4\}$, entonces el producto Cartesiano de S con sí mismo es:

$$S \times S = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (2,4), (4,1), (4,2), (4,4)\}$$

El subconjunto de $S \times S$ que satisface la relación $x \rho y \leftrightarrow x = 1/2y$, es: $\{(1, 2), (2, 4)\}$

Una relación binaria sobre S es un subconjunto de $S \times S$

Entonces, sabemos que una relación binaria ρ es un subconjunto con la propiedad:

$$x \rho y \leftrightarrow (x, y) \in \rho$$

Ejemplo

Sea ρ definida sobre S tal que

$$x \rho y \leftrightarrow x + y \text{ es impar, donde } S = \{1, 2\}$$

$$\rho \text{ es } \{(1,2), (2,1)\}.$$

Dados n conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$ para $n \geq 2$, una relación n -aria sobre $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ es un subconjunto de $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$.

Ejemplo

Sea $S = \{1, 2, 3\}$, $T = \{2, 4, 6\}$ y $U = \{3, 4, 5, 6\}$.

Sea ρ una relación ternaria (3-aria) sobre $S \times T \times U$ donde $\rho = \{(x, y, z) \mid x = y/2 \wedge z = x + y\}$.

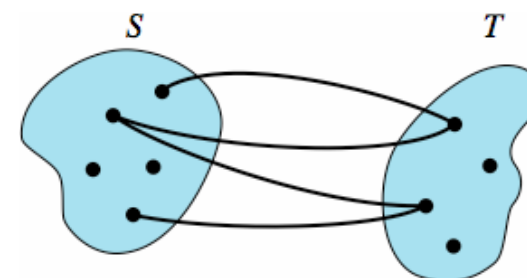
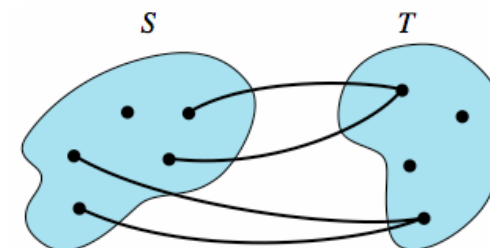
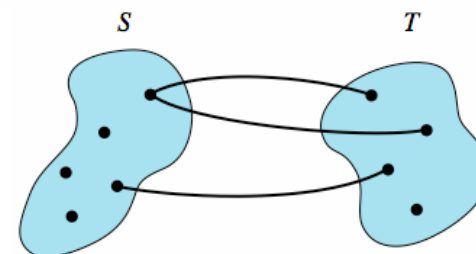
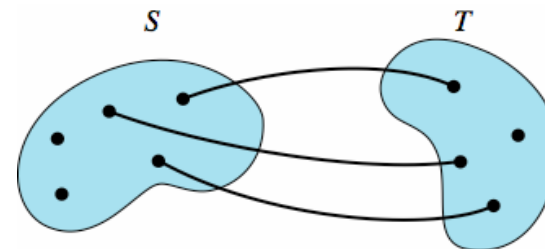
$$\rho = \{(1, 2, 3), (2, 4, 6)\}.$$

Uno a uno: Si cada primer componente y cada segundo componente aparece sólo una vez en la relación.

Uno a muchos: Si el mismo primer componente aparece con más de un segundo componente.

Muchos a uno: Si un segundo componente aparece con más de un primer componente.

Muchos a muchos: Si al menos un primer componente aparece con más de un segundo componente y al menos un segundo componente aparece con más de un primer componente.



Ejemplos

Sea $S = \{2, 5, 7, 9\}$. Identificar el tipo de las siguientes relaciones:

$\{(5,2), (7,5), (9,2)\}$	muchos a uno
$\{(2,5), (5,7), (7,2)\}$	uno a uno
$\{(7,9), (2,5), (9,9), (2,7)\}$	muchos a muchos

Sea ρ una relación binaria sobre un conjunto S .
Entonces:

ρ reflexiva significa

$$(\forall x) (x \in S \rightarrow (x, x) \in \rho)$$

ρ simétrica significa

$$(\forall x)(\forall y) (x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$$

ρ transitiva significa

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in S \wedge y \in S \wedge z \in S \wedge (x,y) \in \rho \wedge (y,z) \in \rho \rightarrow (x,z) \in \rho)$$

ρ antisimétrica significa

$$(\forall x)(\forall y) (x \in S \wedge y \in S \wedge (x,y) \in \rho \wedge (y,x) \in \rho \rightarrow x = y)$$

ρ irreflexiva significa

$$(\forall x) (x \in S \rightarrow (x,x) \notin \rho)$$

Ejemplo

Considere la relación $\leq$ sobre el conjunto de números naturales $\mathbb{N}$.

¿Es reflexiva?

Sí, dado que para cada entero no negativo a , $a \leq a$.

¿Es simétrica?

No, dado que $a \leq b$ no implica $b \leq a$.

¿Es transitiva?

Sí, dado que si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.

Las relaciones pueden ser usualmente definidas en término a otras relaciones

“Es nieto de” puede definirse en términos de “Es hijo de”

Si ρ_1 es una relación binaria sobre $A \times B$ y ρ_2 es una relación binaria sobre $B \times C$, entonces la composición de ρ_1 y ρ_2 es la relación binaria $\rho_1 \circ \rho_2$ sobre $A \times C$ definida como $a(\rho_1 \circ \rho_2)c$ si y sólo si $a\rho_1 b$ y $b\rho_2 c$ para algún $b \in B$.

Si ρ es una relación binaria sobre $A \times A$ usamos ρ^n para denotar la composición de ρ consigo misma n veces.

$$EsNietaDe = EsHijoDe^2$$

Más precisamente

$$\rho^0 = \{(a, a) \mid a \in A\}$$

$$\rho^{n+1} = \rho^n \circ \rho$$

Una relación binaria ρ^* sobre el conjunto S es la clausura de una relación ρ sobre S con respecto a la propiedad P si:

ρ^* tiene la propiedad P

$$\rho \subseteq \rho^*$$

ρ^* es un subconjunto de cualquier otra relación sobre S que incluye ρ y tiene la propiedad P

Ejemplo

Sea $S = \{1, 2, 3\}$ y $\rho = \{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (2,3)\}$.

No es reflexiva, transitiva, ni simétrica.

La clausura reflexiva de ρ es $\{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (2,3), (2,2), (3,3)\}$.

La clausura simétrica de ρ es $\{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (2,3), (2,1), (3,2)\}$.

La clausura transitiva de ρ es $\{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2), (3,3), (2,1), (2,2)\}$.

Ejercicios

¿Cuáles de los siguientes pares pertenecen a la relación binaria ρ sobre $\mathbb{N}$?

$$x \rho y \leftrightarrow x + y < 7;$$

$$(1,3), (2,5), (3,3), (4,4)$$

$$x \rho y \leftrightarrow 2x + 3y = 10;$$

$$(5,0), (2,2), (3,1), (1,3)$$

Mostrar la región del plano cartesiano correspondiente a la relación ρ sobre $\mathbb{R}^2$:

$$x \rho y \leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 25$$

$$x \rho y \leftrightarrow x \geq y$$

Encontrar la clausura reflexiva, simétrica y transitiva de la relación $\rho = \{(a,a), (b,b), (c,c), (a,c), (a,d), (b,d), (c,a), (d,a)\}$ sobre el conjunto $S = \{a, b, c, d\}$.

Identificar cada una de las siguientes relaciones sobre $\mathbb{N}$ como *una a una*, *una a muchas*, *muchas a una* o *muchas a muchas*:

$$\rho = \{(12,5), (8,4), (6,3), (7,12)\}$$

$$\rho = \{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10,1)\}$$

$$\rho = \{(1,2), (1,4), (1,6), (2,3), (4,3)\}$$

Sea $S = \{0, 1, 2, 4, 6\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones tienen la propiedad reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva? Encontrar las clausuras reflexiva, simétrica y transitiva.

$$\rho = \{(0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (0,1), (1,2), (2,4), (4,6)\}$$

$$\rho = \{(0,0), (1,1), (2,2), (4,4), (6,6), (4,6), (6,4)\}$$

$$\rho = \{(0,1), (1,0), (2,4), (4,2), (4,6), (6,4)\}$$

Una relación binaria sobre un conjunto S que es reflexiva, simétrica y transitiva se llama relación de equivalencia sobre S .

Ejemplos

Sobre $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x + y$ es par.

Sobre $\{1, 2, 3\}$,

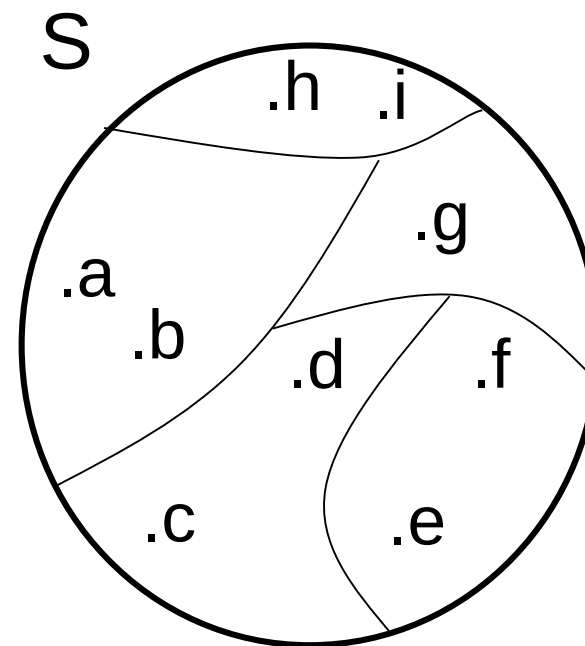
$$\rho = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}.$$

particiones de un conjunto (repaso)

Una partición $\mathbb{P}$ de un conjunto S es una colección de subconjuntos $A_i \subseteq S$, no vacíos y disjuntos, cuya unión es igual a S .

$$\mathbb{P} = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$$

1. $A_i \neq \emptyset$ y $A_i \subseteq S$.
2. La unión de todos los A_i es igual a S .
3. $A_i \cap A_j = \emptyset$, para todo $A_i, A_j \subseteq S$, tales que $i \neq j$.



clases de equivalencia (repaso)

Sea ρ una relación de equivalencia sobre S y $a \in S$, entonces $[a]$ es el conjunto de elementos de S con los que a se relaciona, y es llamado clase de equivalencia de a :

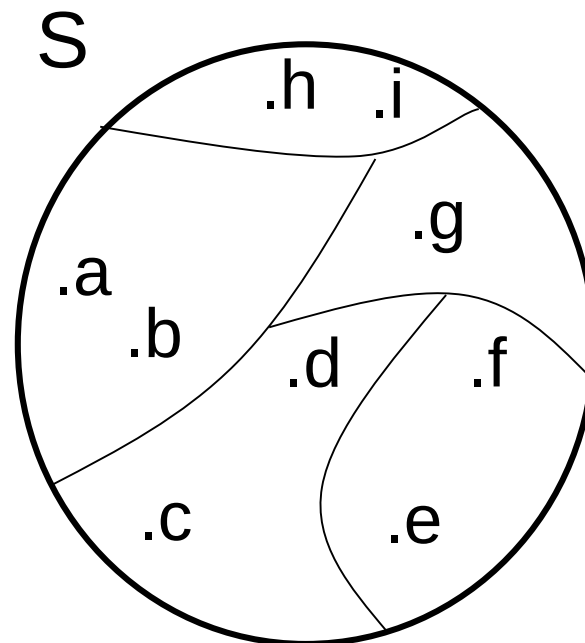
$$[a] = \{b \in S \mid a \rho b\}$$

Ejemplo

$\rho = \{(a,a), (b,b), (a,b), (b,a), (c,c), (d,d), (c,d), (d,c), (e,e), (f,f), (e,f), (f,e), (g,g), (h,h), (i,i), (h,i), (i,h)\}$

$[a] = \{a, b\}, \quad [c] = \{c, d\},$

$[e] = \{e, f\}, \quad [g] = \{g\}, \quad [h] = \{h, i\}$



Ejercicios

Para las siguientes relaciones de equivalencia, describir las correspondientes clases de equivalencia

1. $x \rho y$ si y sólo si x es paralela a y o x coincide con y (sobre las rectas)
2. Sobre los naturales, $x \rho y$ si y sólo si $x=y$.
3. *Sobre los reales, $x \rho y$ si y sólo si $|x|=|y|$*

Ejercicios (continuación)

4. Sea $S = \{a/b \mid a, b \text{ son enteros, } b \neq 0\}$. Definir una relación de equivalencia sobre S y mostrar que es efectivamente una relación de equivalencia.
5. Un entero x es congruente con y módulo 4, simbolizado $x \equiv_4 y$ si y sólo si $x - y$ es múltiplo de 4. Mostrar que la relación $\equiv_4$ es una relación de equivalencia.

Teorema:

Si ρ es una relación de equivalencia sobre S , entonces ρ induce una partición $\mathbb{P}_\rho$ sobre S . Recíprocamente, toda partición $\mathbb{P}$ sobre S induce una relación de equivalencia $\rho_{\mathbb{P}}$.

Ejercicio

¿Qué relación ρ determina las siguientes cuatro clases de equivalencia?

$$[0] = \{ \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \}$$

$$[1] = \{ \dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots \}$$

$$[2] = \{ \dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots \}$$

$$[3] = \{ \dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots \}$$

Sea ρ una relación de equivalencia.

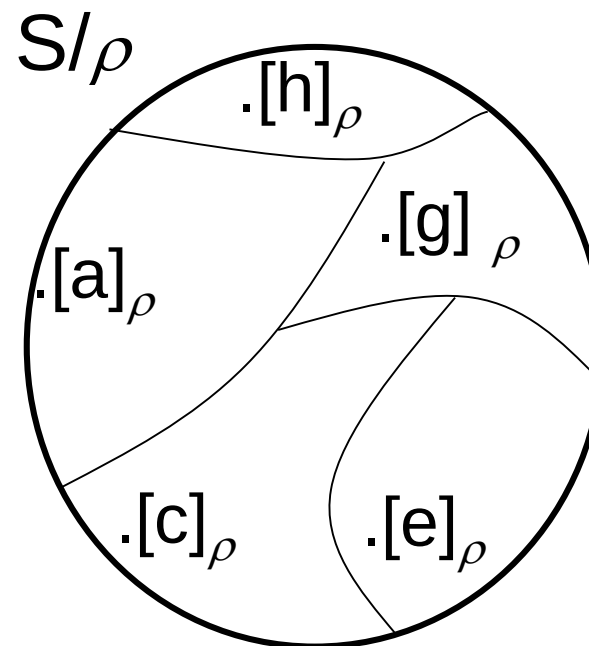
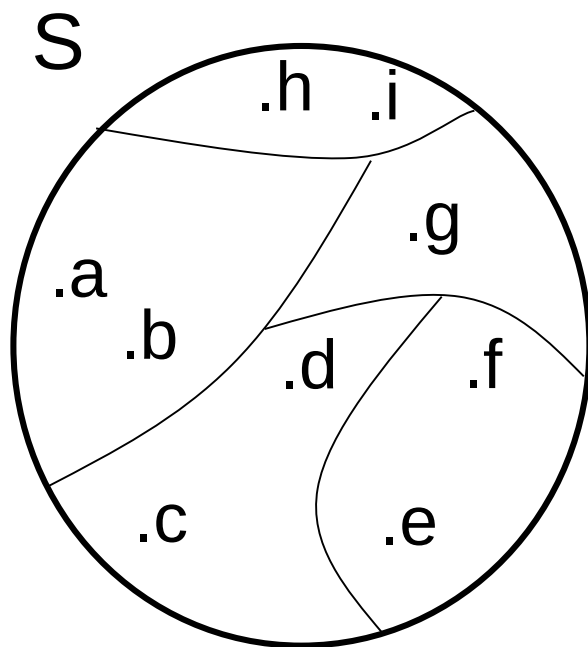
Definimos para todo $a \in S$,

$$[a]_{\rho} = \{b \in S \mid (a, b) \in \rho\}$$

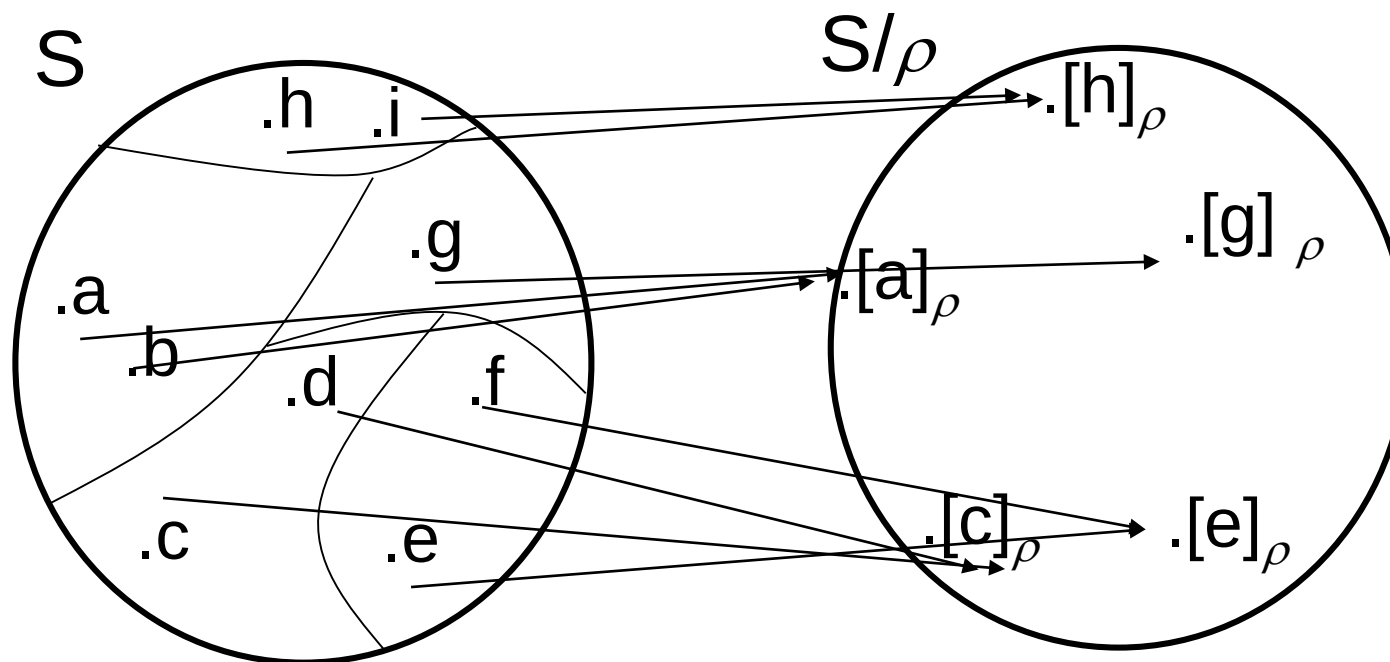
$[a]_{\rho}$ es la clase de equivalencia de a , según la relación ρ

El elemento $a \in [a]_{\rho}$ se dice un representante de la clase de equivalencia $[a]_{\rho}$

El conjunto cociente S/ρ de S por una relación de equivalencia ρ es el conjunto de las clases de equivalencia según la relación ρ .



La función que asigna a cada elemento de S a su clase de equivalencia se llama aplicación canónica.



Pregunta:

¿Dada un relación ρ , cómo se genera la menor relación de equivalencia ρ' que contiene a ρ ?

Respuesta:

Obtenemos la clausura reflexiva, simétrica y transitiva de ρ .

Ejercicio:

Sea $A = \{a, b, c\}$ y $\rho = \{(a, b), (a, c), (b, b)\}$. Usamos $r(\rho)$, $s(\rho)$ y $t(\rho)$ para referirnos a la clausura reflexiva, simétrica y transitiva de ρ respectivamente.

- Obtener $t(s(r(\rho)))$.
- Obtener $s(t(r(\rho)))$.
- ¿Cuáles de las relaciones de arriba es una relación de equivalencia?

Una relación binaria sobre un conjunto S que es reflexiva, antisimétrica y transitiva se llama relación de orden parcial sobre S .

Ejemplos

Sobre $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x \leq y$.

Sobre $\{0,1\}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$,
 $\rho = \{(0,0), (1,1)\}$.

Sobre enteros positivos, $x \rho y \leftrightarrow x$ divide a y .

Sobre $S = \{a, b, c, d, e, f\}$
 $\rho = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (f, f), (a, b), (a,c), (a,d), (a,e), (d,e)\}$,

■ orden estricto

$x < y$ si y sólo si $x \leq y$ y $x \neq y$

■ orden no estricto o reflexivo

$x \leq y$ si y sólo si $x < y$ o $x = y$

Observación: la relación $<$ se puede definir en función de la relación $\leq$ y viceversa

Un conjunto arbitrario parcialmente ordenado se denota $(S, \leq)$.

En casos particulares, $\leq$ puede representar la relación de “menor o igual”, “subconjunto” “divide”, etc.

Sea $(S, \leq)$. un conjunto ordenado. Se dice que el elemento $b \in S$ cubre al elemento $a \in S$ si

- 1) $a < b$;
- 2) No existe ningún elemento $x \in S$ tal que $a < x < b$.

Los diagrama de Hasse son diagramas utilizados para representar visualmente conjuntos parcialmente ordenados con un número finito de elementos.

Construyendo Diagramas de Hasse:

Dado un conjunto ordenado finito $(S, \leq)$:

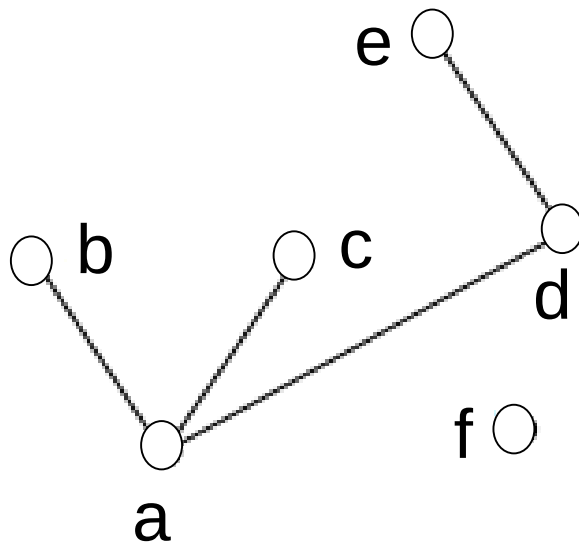
Cada elemento de S es representado por un nodo del diagrama.

Si $b \in S$ cubre al elemento $a \in S$, el nodo b se coloca por arriba del nodo a y ambos nodos se unen por un segmento de extremos a y b .

Ejemplo

Sea $S = \{a, b, c, d, e, f\}$

$\rho = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (f,f), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e), (d,e)\}$

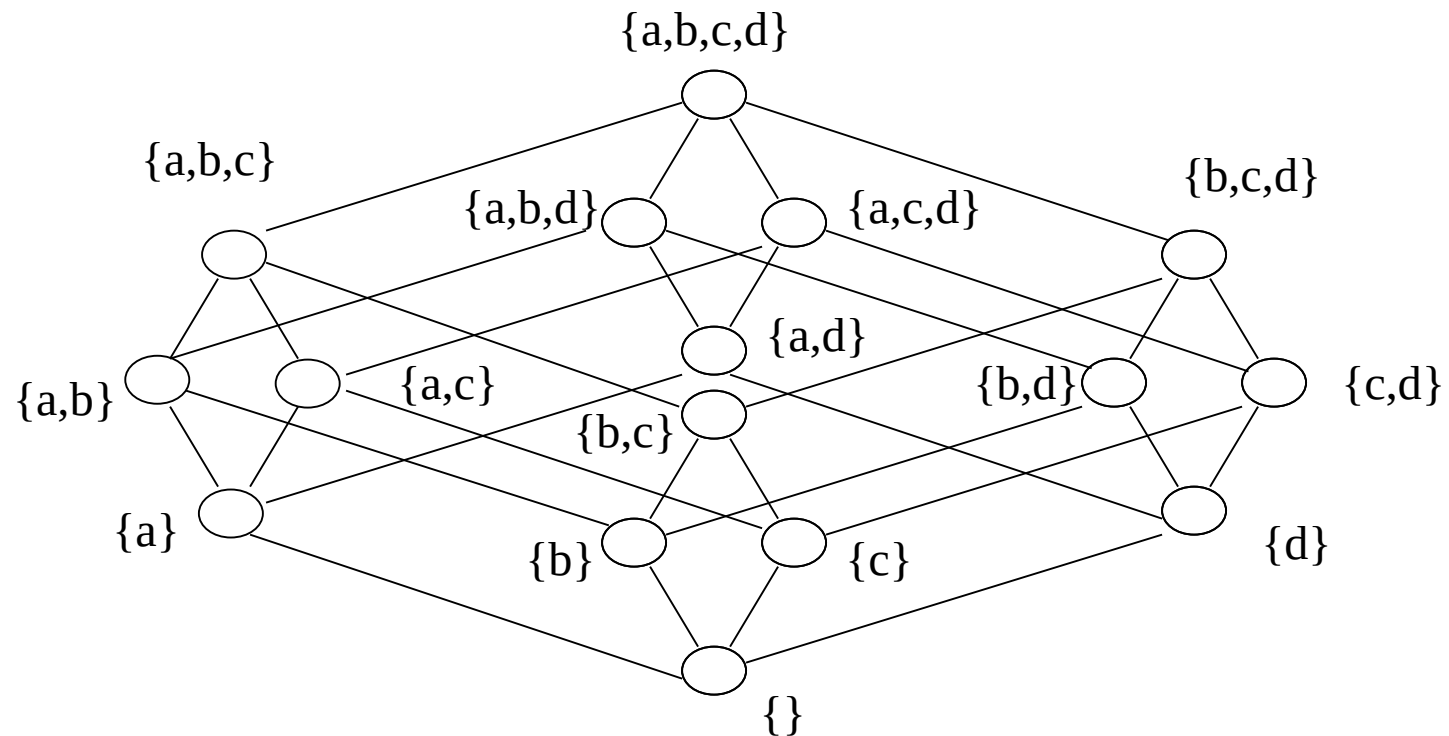


ρ	a	b	c	d	e	f
a	•	•	•	•	•	
b		•				
c			•			
d				•	•	
e					•	
f						•

Ejemplo:

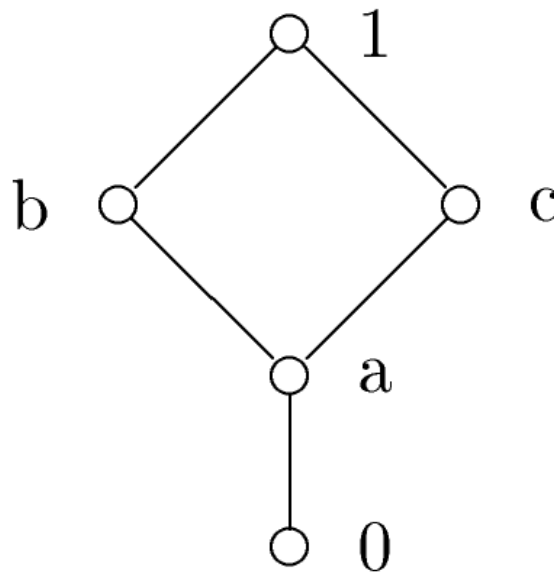
Sea $A = \{a, b, c, d\}$

$S = \mathcal{P}(A)$ y ρ la relación $\subseteq$



Ejercicio

¿Cuál es la relación de orden parcial ρ correspondiente al siguiente diagrama de Hasse sobre el conjunto $S=\{0,1,a,b,c\}$?

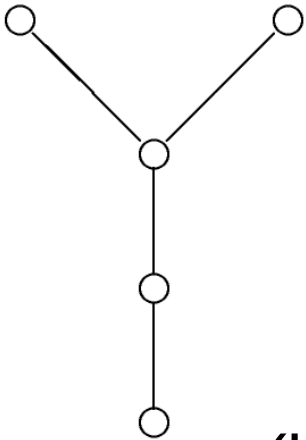


Ejercicio

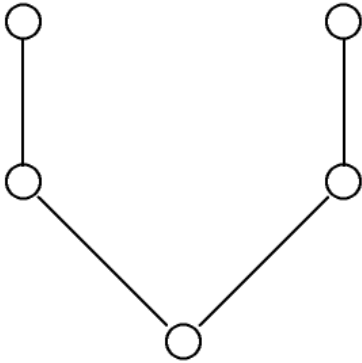
Dar ejemplos de conjuntos S y relaciones ρ para los siguientes diagramas de Hasse



(a)



(b)



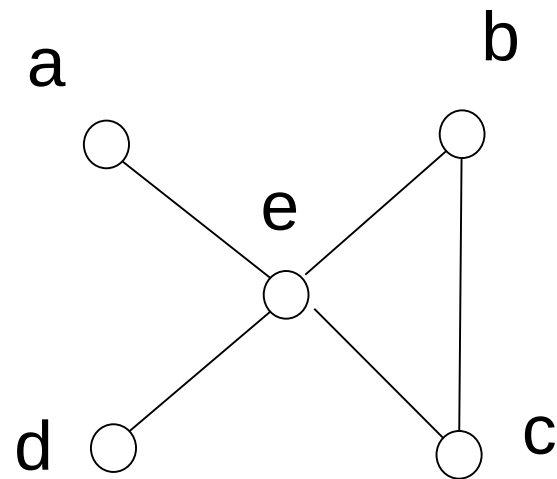
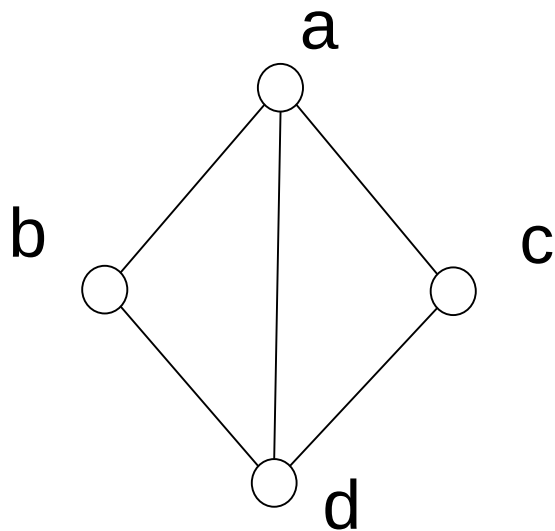
(c)



(d)

Notar: las siguientes figuras no son diagramas de Hasse

¿Por qué?



Los elementos x e y se dicen comparables si
 $x \leq y$ o $y \leq x$.

Si x e y no son comparables se dicen incomparables.

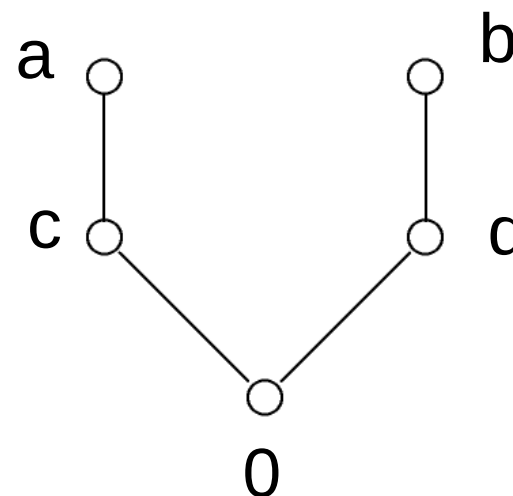
Ejemplo:

a y c son comparables

0 es comparable con todos

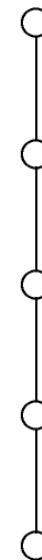
a y b son incomparables

a y d son incomparables



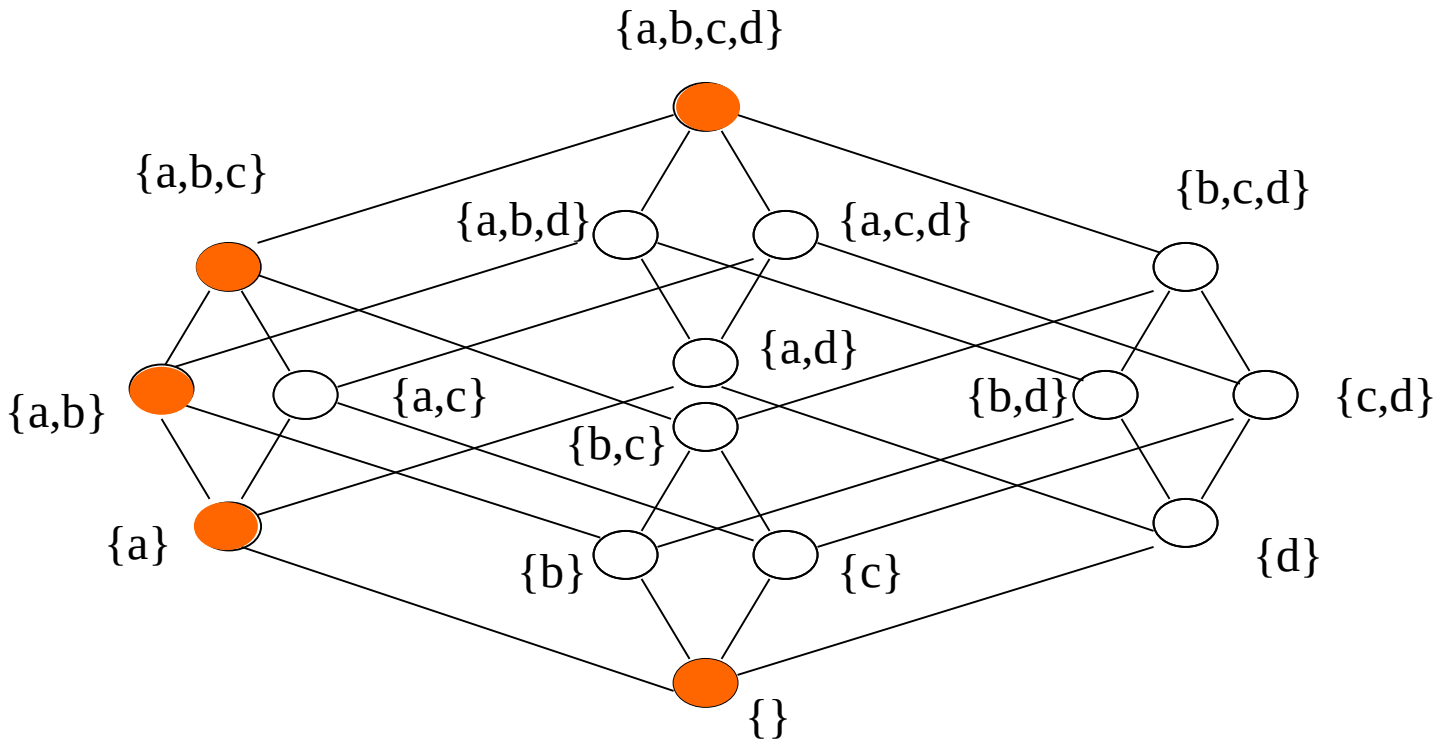
Una cadena (también llamada conjunto totalmente ordenado, linealmente ordenado o simplemente ordenado) es un conjunto parcialmente ordenado en el que todo par de elementos es comparable.

Una anticadena es un conjunto parcialmente ordenado en el que todo par de elementos distintos es incomparable.



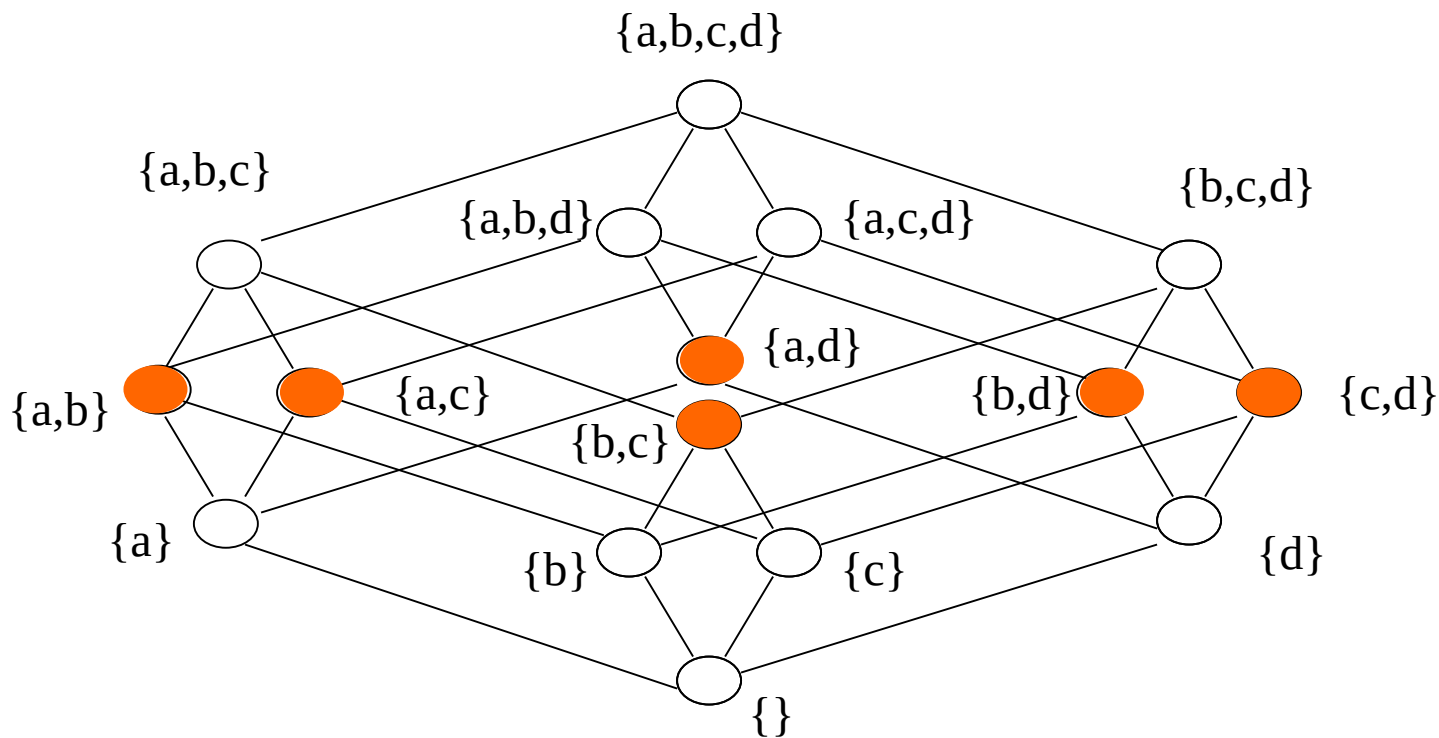
También llamamos cadena a un subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado que a su vez es una cadena.

Ejemplo



Llamamos anticadena a un subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado que a su vez es una anticadena.

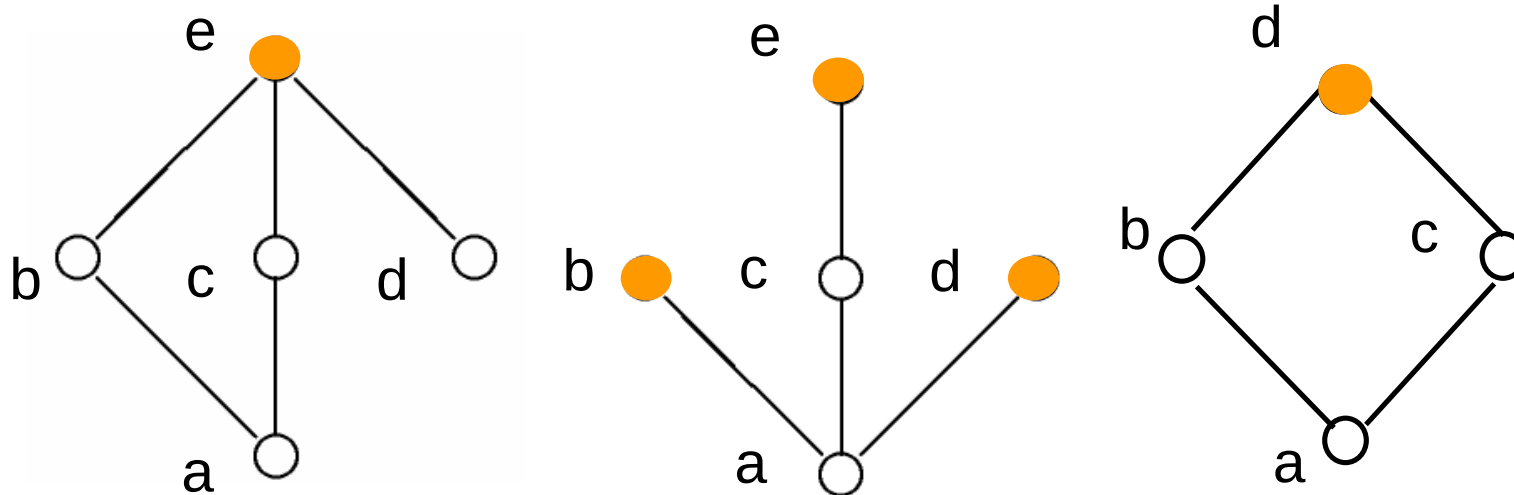
Ejemplo



Un elemento m de un conjunto ordenado $(S, \leq)$ se dice un elemento maximal de S si:

Si $x \in S$ es tal que $m \leq x$ entonces $x = m$

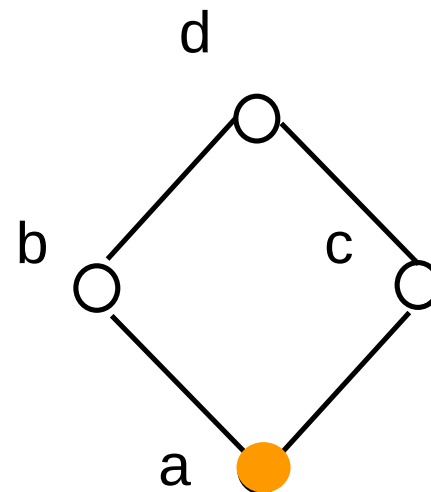
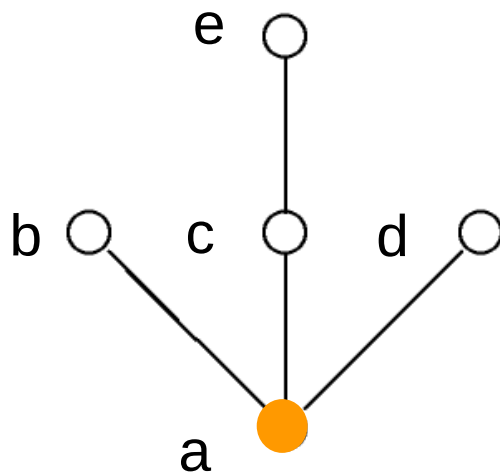
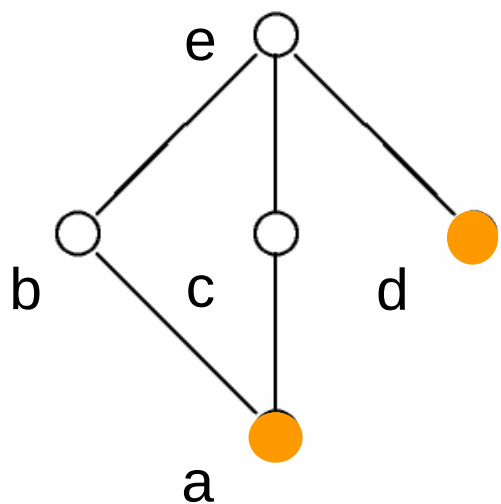
Ejemplos



Un elemento m de un conjunto ordenado $(S, \leq)$ se dice un elemento minimal de S si:

Si $x \in S$ es tal que $x \leq m$ entonces $x = m$

Ejemplos



Ejemplos

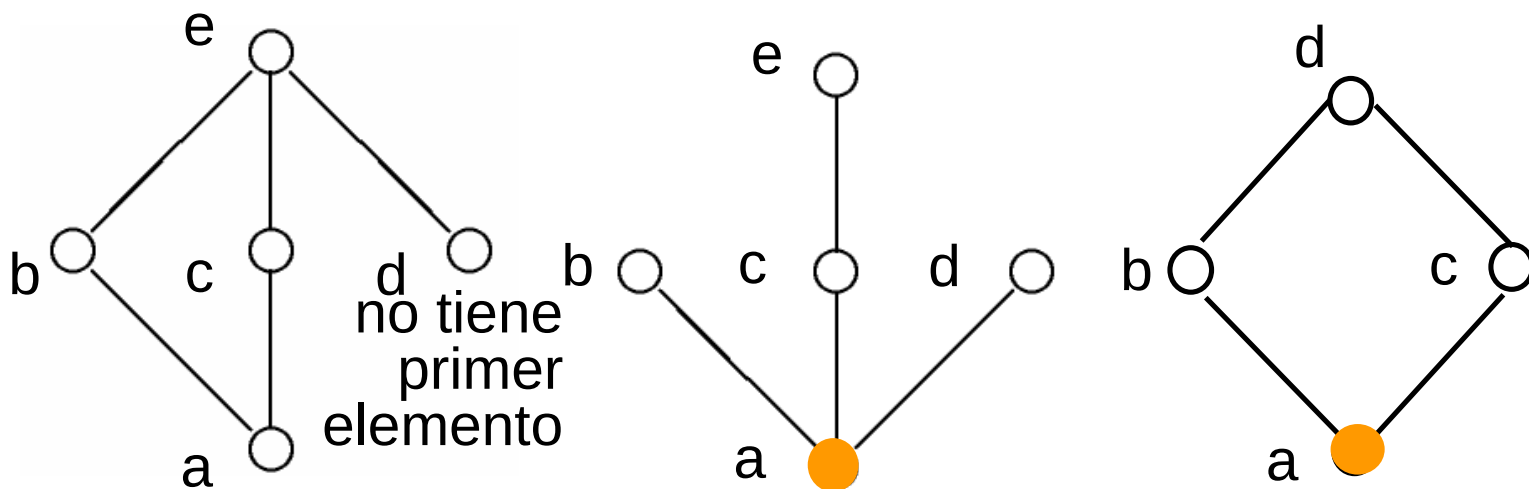
- Conjunto $\mathbb{N}$ ordenado por la relación $\leq$
 Elemento minimal: 0
 No tiene elementos maximales
- Conjunto $\mathbb{Z}$ ordenado por $\leq$
 No existen elementos minimales ni maximales
- $S = \{1, 2, 4, 8, 12\}$ ordenado por la relación “divide a”
 Elemento minimal: 1
 Elementos maximales: 8 y 12

Sea $(S, \leq)$ un conjunto ordenado.

Se dice que un elemento $0 \in S$ es primer elemento de S si:

$$0 \leq x; \text{ para todo } x \in S$$

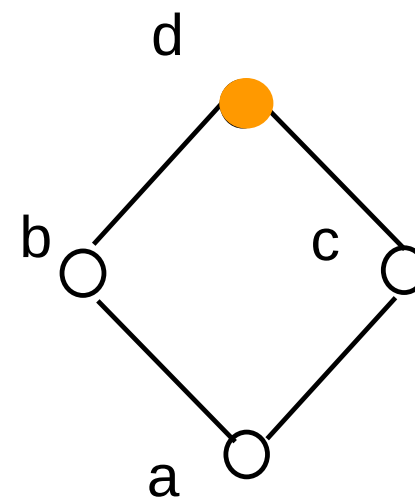
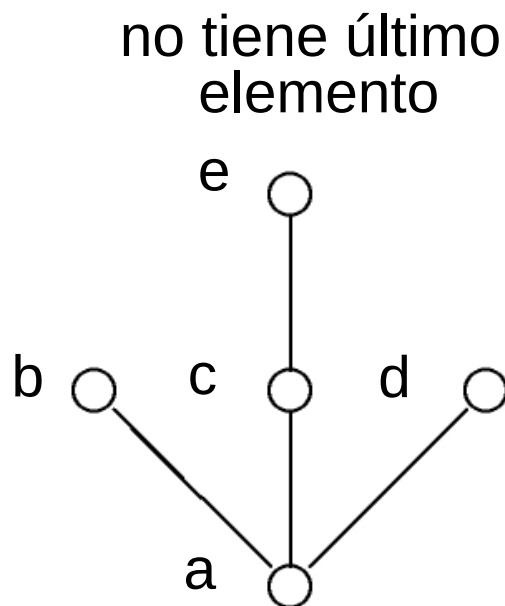
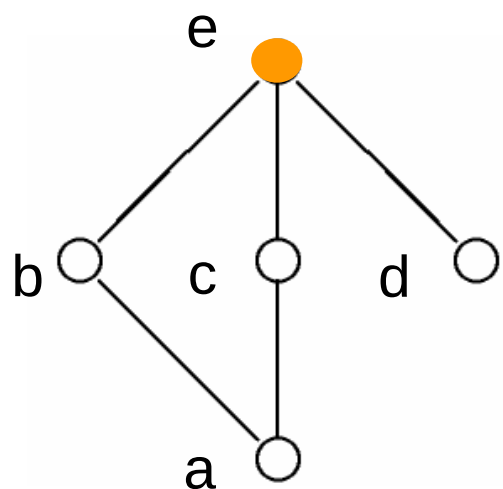
Ejemplos



Sea $(S, \leq)$ un conjunto ordenado. Se dice que un elemento $1 \in S$ es último elemento de S si:

$x \leq 1$; para todo $x \in S$

Ejemplos



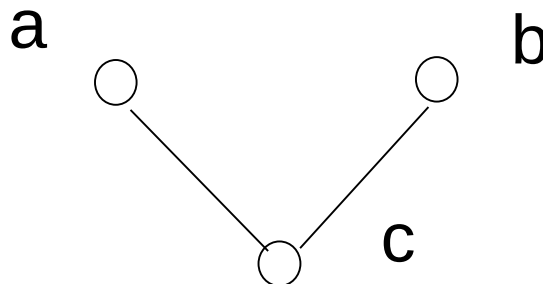
Sea $(S, \leq)$ un conjunto ordenado. Dados $a, b \in S$ se dice que el elemento $c \in S$ es el ínfimo de a y b y se nota $c = a \wedge b$ si:

- $c \leq a$ y $c \leq b$
- Si $x \in S$ verifica $x \leq a$ y $x \leq b$, entonces $x \leq c$

Ejemplo:

$$a \wedge b = c$$

$$a \wedge c = c$$



Sea $(S, \leq)$ un conjunto ordenado.

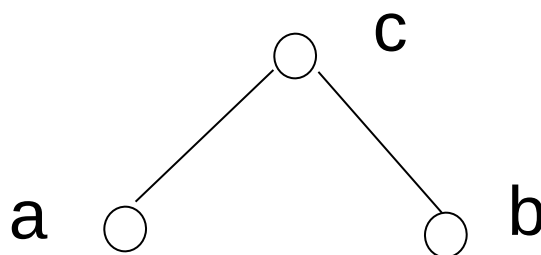
Dados $a, b \in S$ se dice que el elemento $c \in S$ es el supremo de a y b y se nota $c = a \vee b$ si:

- $a \leq c$ y $b \leq c$
- Si $x \in S$ verifica $a \leq x$ y $b \leq x$, entonces $c \leq x$

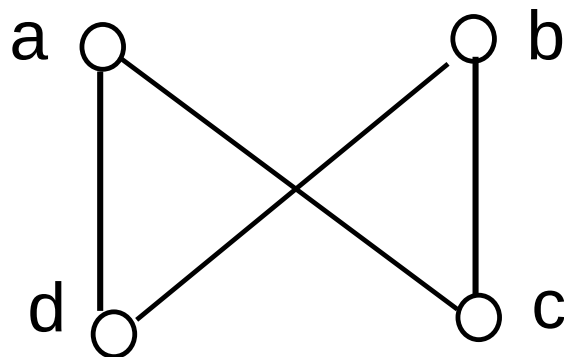
Ejemplos:

$$a \vee b = c$$

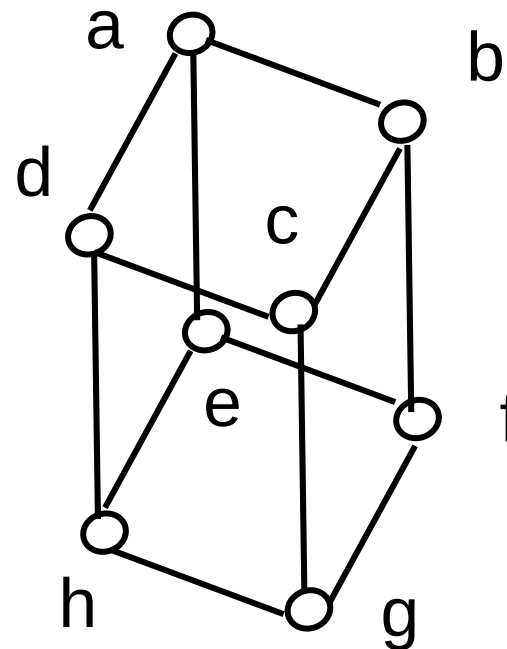
$$a \vee c = c$$



Ejemplos



$a \wedge b$ no existe
 $a \vee b$ no existe
 $a \wedge d = d$
 $a \vee d = a$



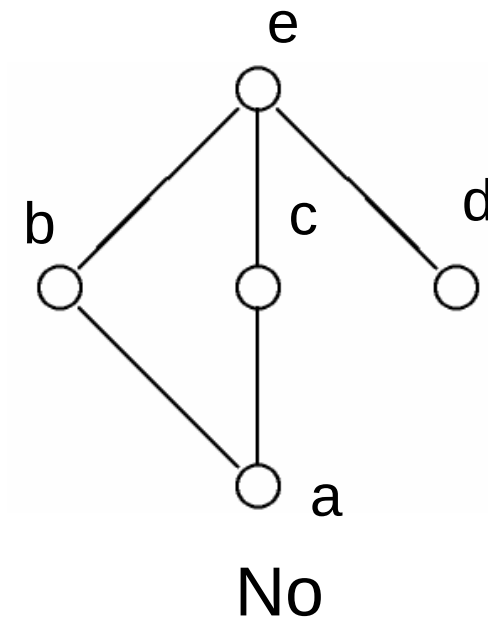
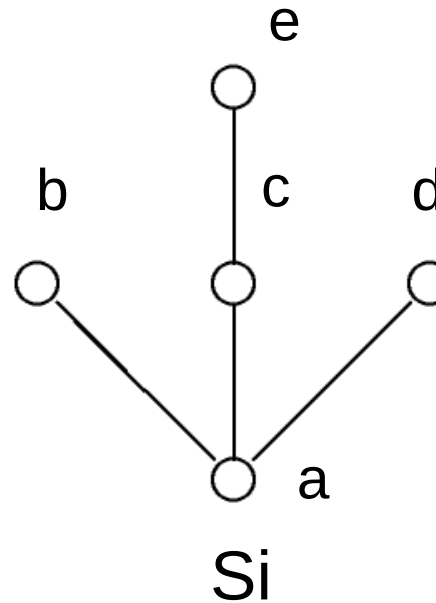
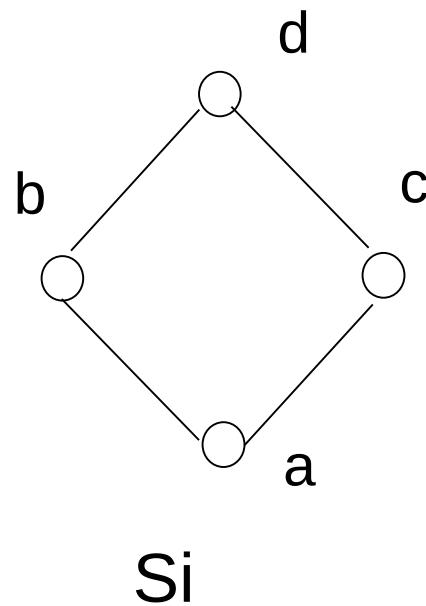
$a \wedge a = a$ $a \wedge b = b$
 $a \vee a = a$ $a \vee b = a$
 $a \wedge c = c$ $b \wedge d = c$
 $a \vee c = a$ $b \vee d = a$

Lema: Todo conjunto ordenado finito tiene, por lo menos, un elemento minimal (maximal).

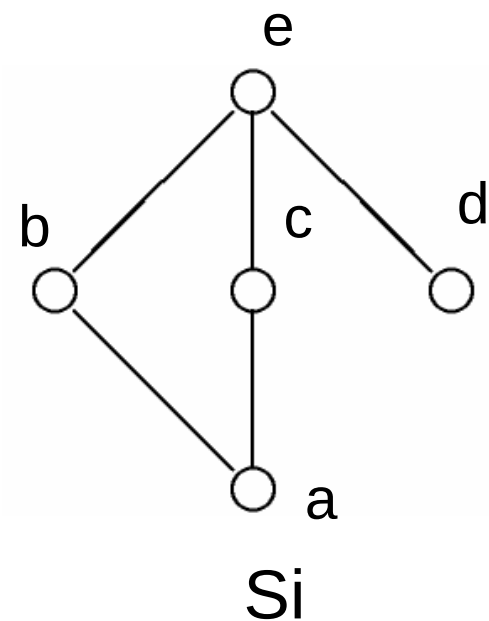
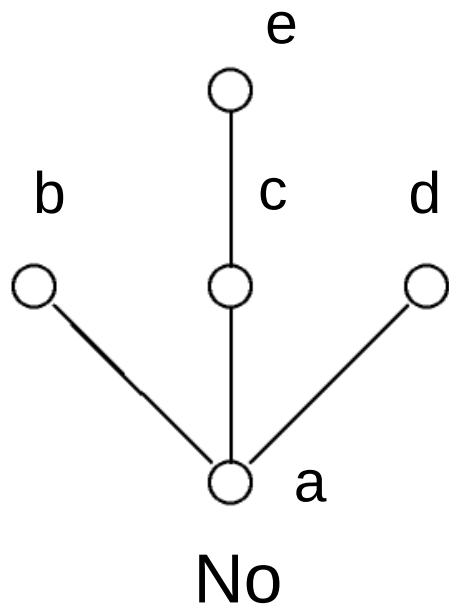
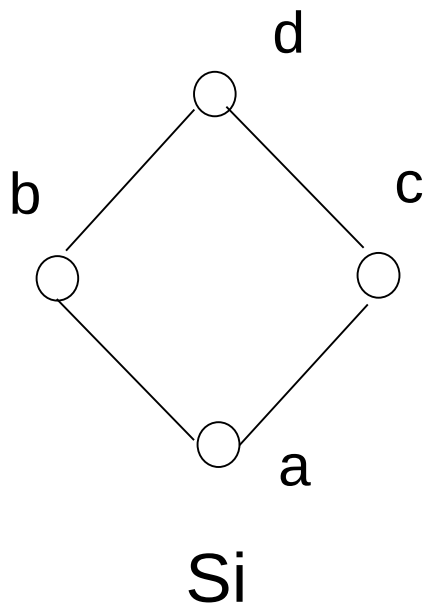
Lema: Si un conjunto ordenado tiene primer (último) elemento este es único.

Lema: En un conjunto ordenado si existe el ínfimo (supremo) de dos elementos, es único.

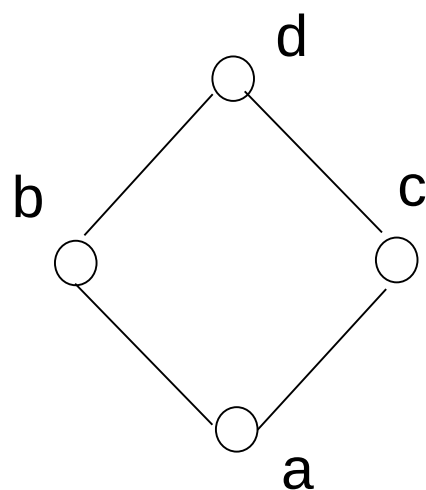
Un conjunto ordenado $(S, \leq)$, se dice un reticulado inferior si todo par de elementos de S tiene ínfimo.



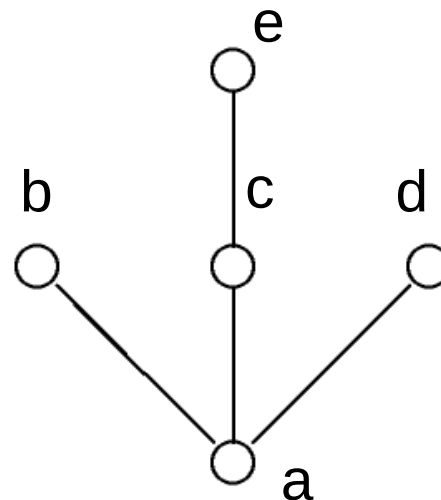
Un conjunto ordenado $(S, \leq)$, se dice un reticulado superior si todo par de elementos de S tiene supremo.



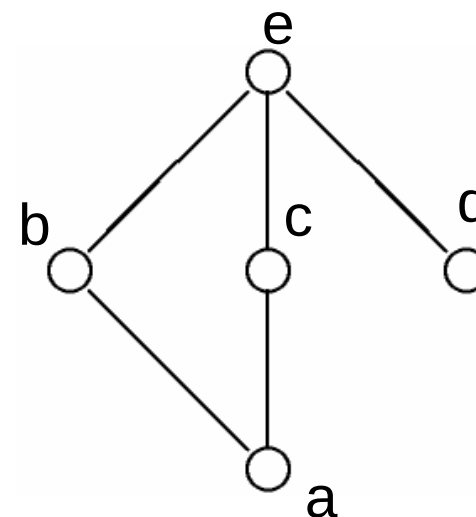
Un conjunto ordenado $(S, \leq)$, se dice un reticulado si es un reticulado inferior y superior. Es decir si todo par de elementos de S tiene ínfimo y supremo.



Si



No

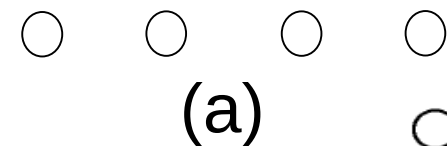
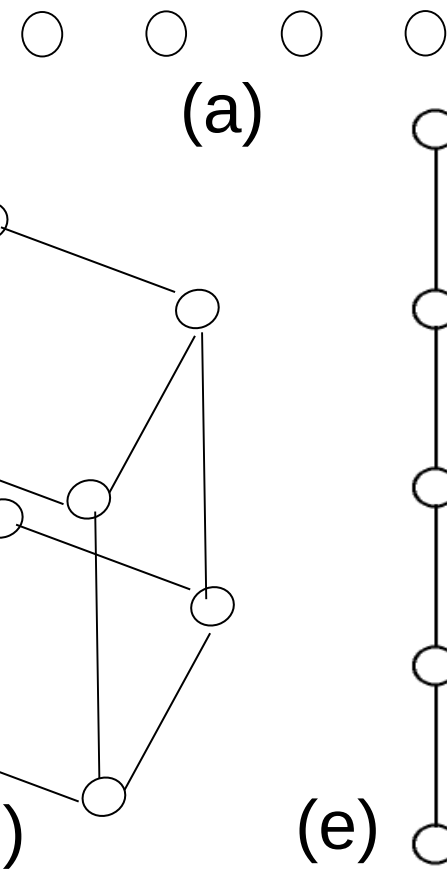
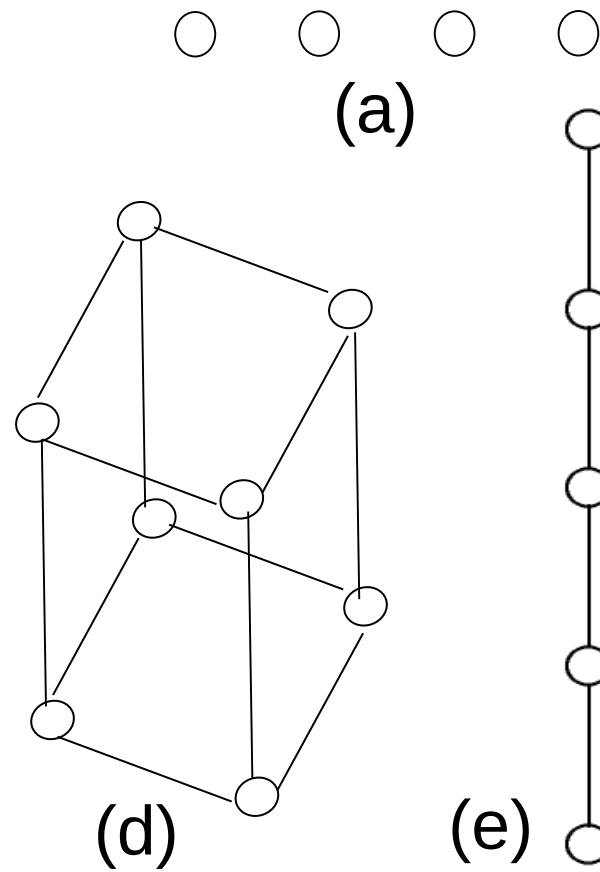
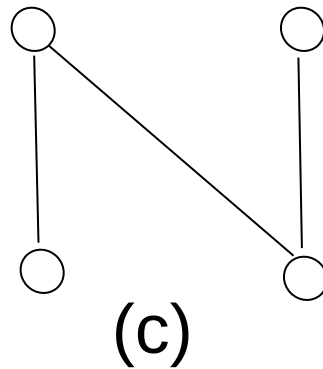
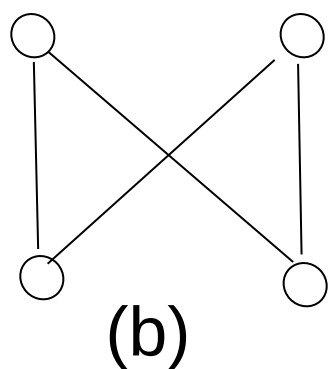


No

Ejercicio

Cuáles de los siguientes conjuntos ordenados son

- reticulados inferiores
- reticulados superiores
- reticulados



El ordenamiento topológico es un proceso para encontrar un orden total σ a partir de un orden parcial ρ sobre un conjunto finito, de manera tal que σ sea una *extensión* de ρ . Esto significa que si $x \rho y$, entonces $x \sigma y$ ($\rho \subseteq \sigma$).

Este es un proceso de ordenamiento especializado, ya que arrancamos de un orden parcial para llegar a un orden total.

algoritmo: ordenamiento topológico

TopSort(conjunto finito S ;
orden parcial sobre S)

$i = 1$

while $S \neq \emptyset$

 elegir un elemento minimal x_i de S ;

$S = S - \{x_i\}$

$i = i + 1$

end while

// $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ es un orden total que

// extiende ρ

write($x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$)

ejemplo: ordenamiento topológico

Ernesto y sus hermanos tienen una carpintería en Tandil donde fabrican sillas mecedoras con almohadones. El proceso de fabricación puede descomponerse en varias tareas, algunas de las cuales tienen otras tareas como pre-requisito.

La tabla que presentaremos a continuación muestra el proceso de fabricación de las sillas mecedoras, los pre-requisitos y el número de horas requeridos para completar cada tarea.



ejemplo: ordenamiento topológico (cont.)

Tarea	pre-requisito	horas para completar
1. seleccionar la madera	ninguna	3.0
2. tallar mecedores	1	4.0
3. tallar asiento	1	6.0
4. tallar respaldo	1	7.0
5. tallar apoyabrazos	1	3.0
6. elegir tela	ninguna	1.0
7. cocer almohadón	6	2.0
8. ensamblar asiento y respaldo	3,4	2.0
9. incorporar apoyabrazos	5,8	2.0
10. incorporar mecedores	2,8	3.0
11. barnizar	9,10	5.0
12. agregar el almohadón	7,11	0.5

Definimos un orden parcial sobre el conjunto de tareas:

$$x \leq y \leftrightarrow \text{tarea } x = \text{tarea } y \quad \text{o}$$

tarea x es requisito para la tarea y .

Construimos un diagrama de PERT (program evaluation and review technique) de manera similar a un diagrama de Hasse como sigue:

- Los nodos son tareas.
- Asociamos a los nodos información sobre tiempo requerido para completar la tarea.
- Orientamos el diagrama de tal manera que si $x < y$, entonces x aparece a la izquierda de y (el diagrama es de izquierda a derecha en lugar de abajo para arriba)

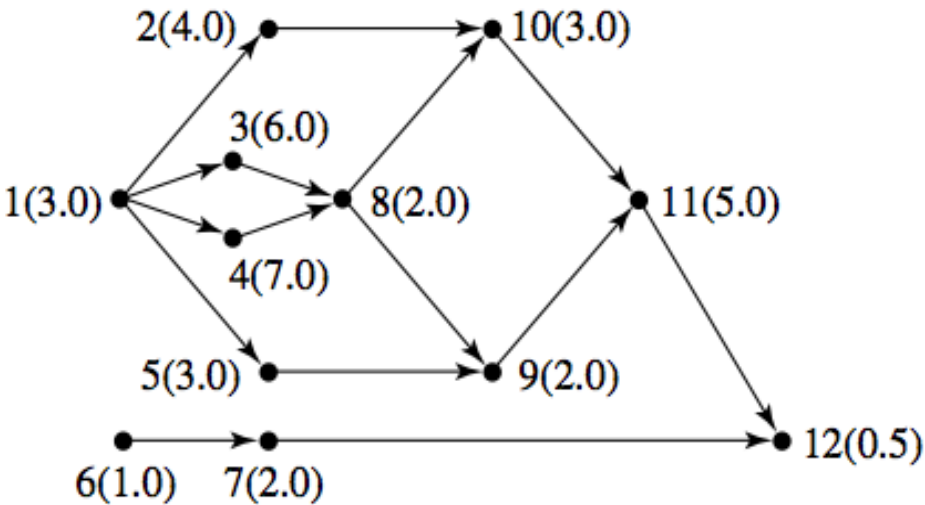
ejemplo: diagrama de PERT (cont.)

LENGUAJES
FORMALES
Y
AUTÓMATAS

conjuntos y
relaciones

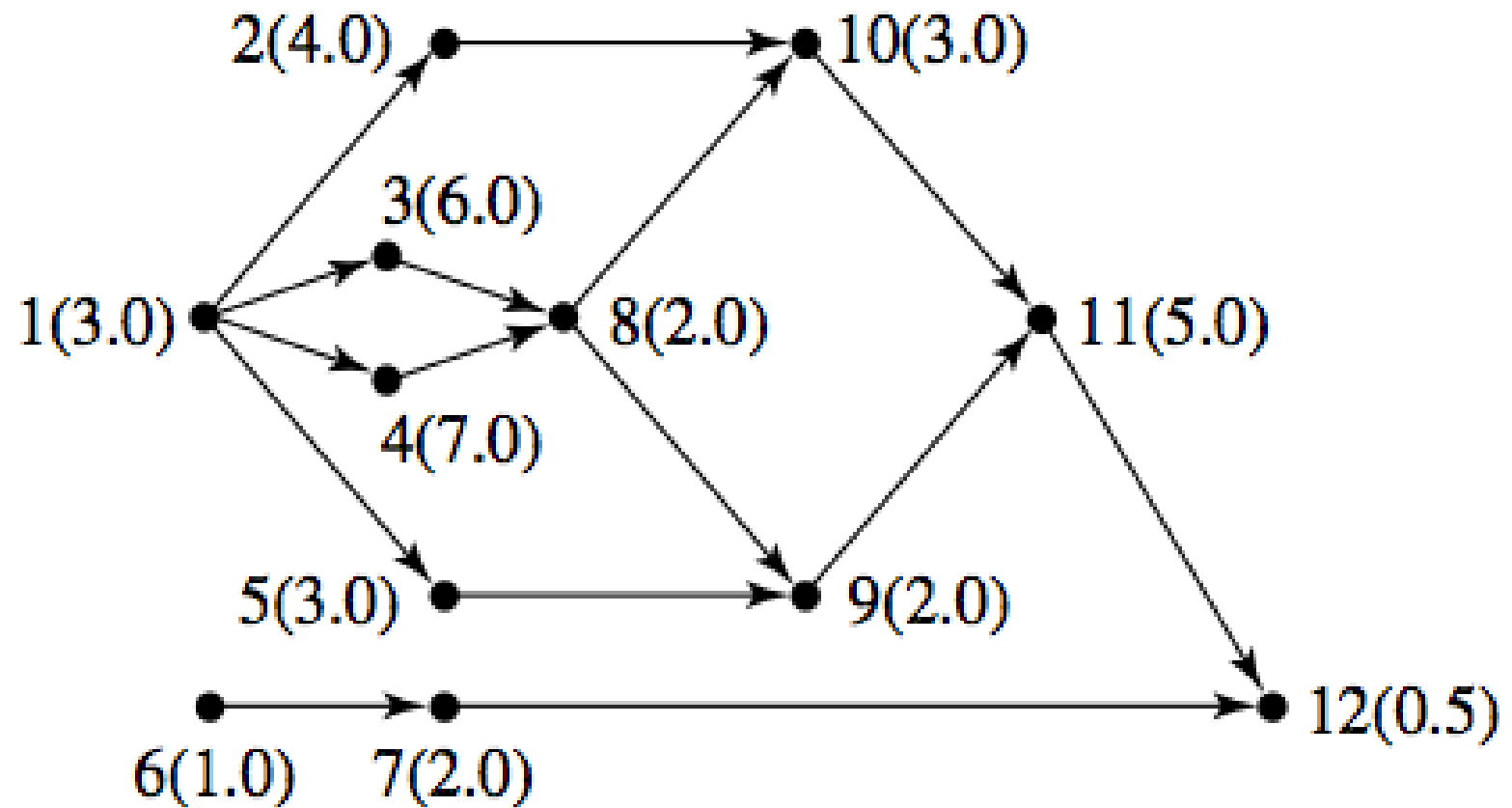
79

Tarea	pre-requisito	horas para completar
1	ninguna	3.0
2	1	4.0
3	1	6.0
4	1	7.0
5	1	3.0
6	ninguna	1.0
7	6	2.0
8	3,4	2.0
9	5,8	2.0
10	2,8	3.0
11	9,10	5.0
12	7,11	0.5



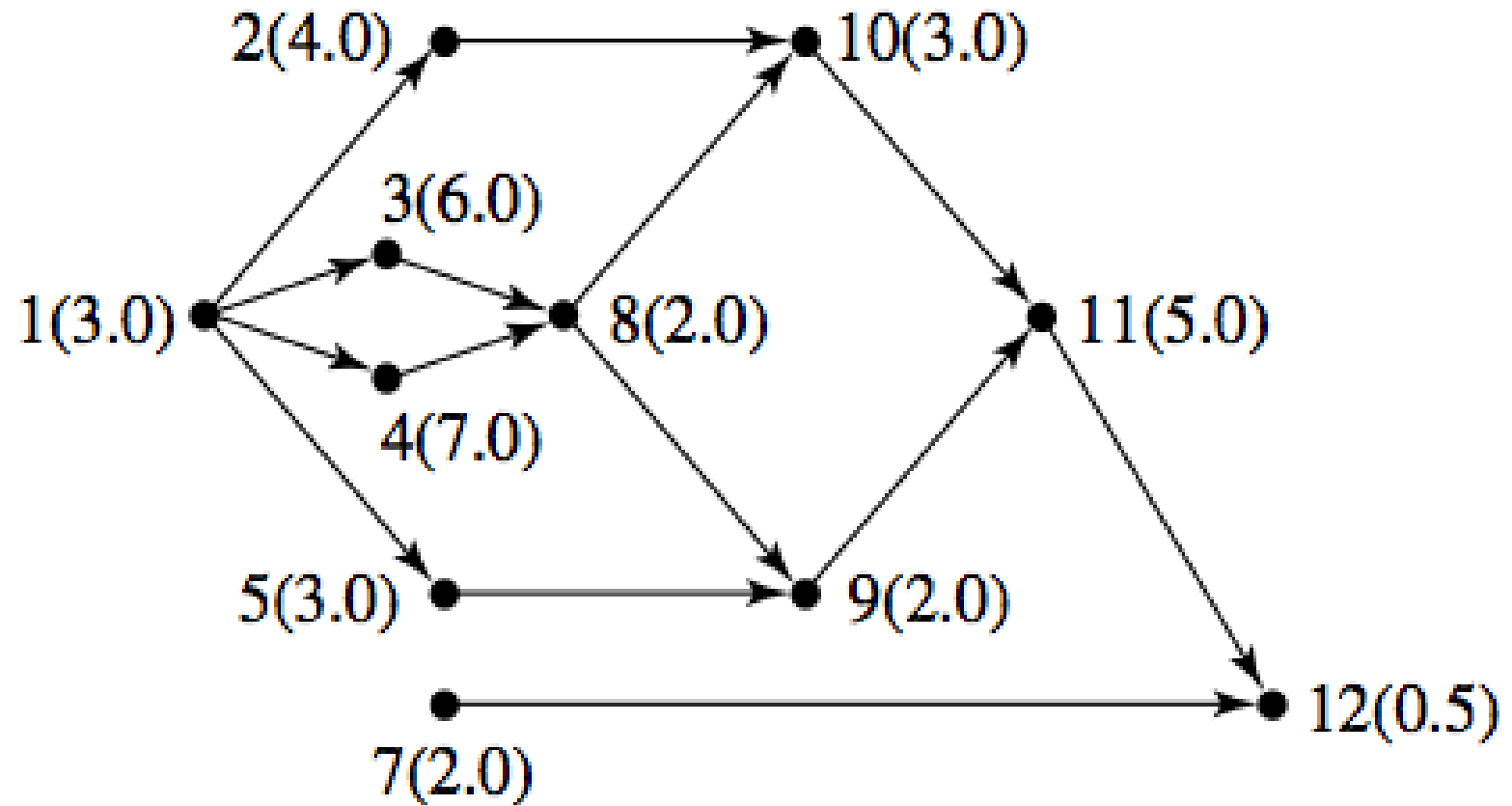
ejemplo: ordenamiento topológico (cont.)

Aplicando TopSort:



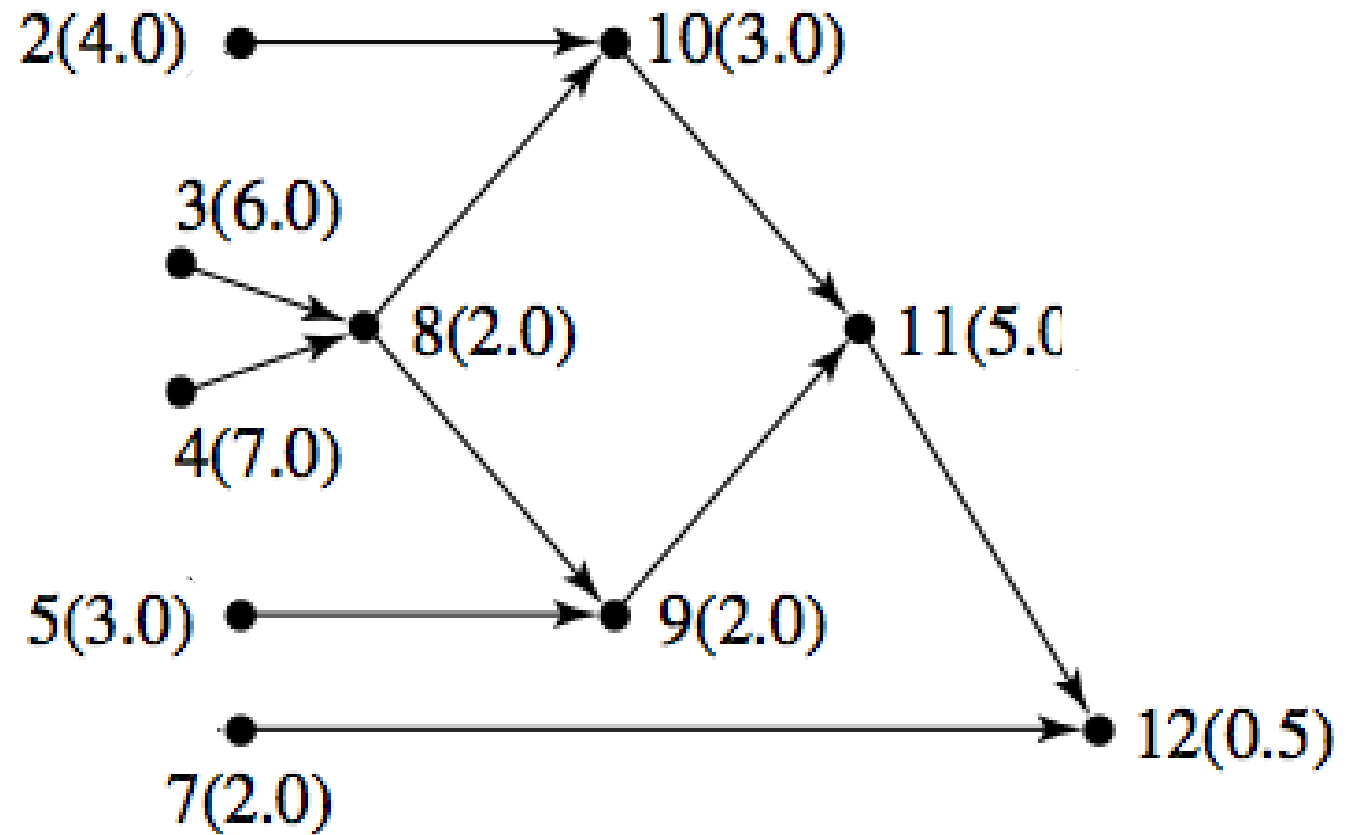
ejemplo: ordenamiento topológico (cont.)

Aplicando TopSort:



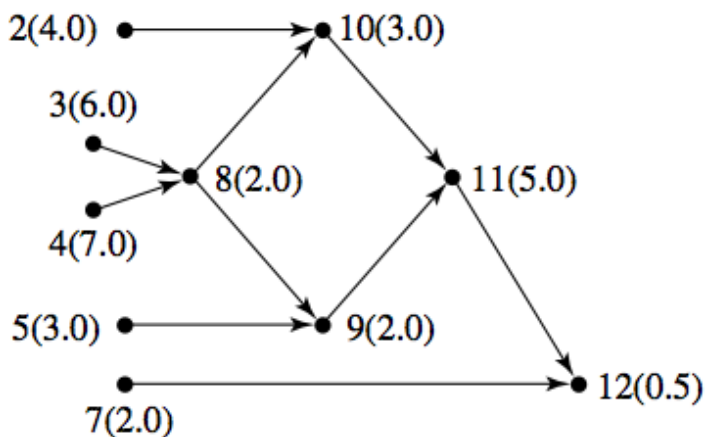
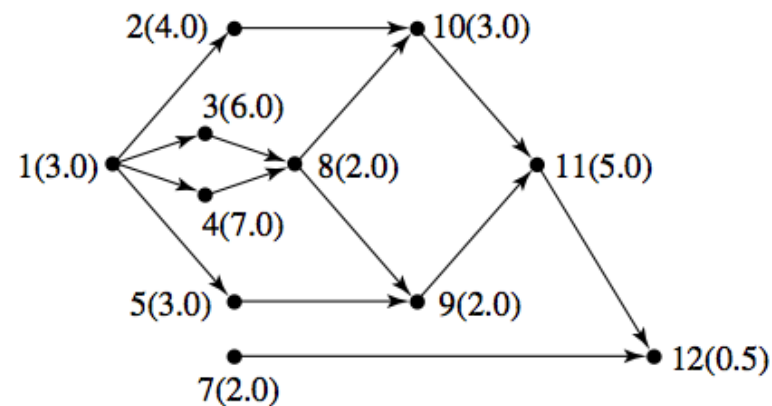
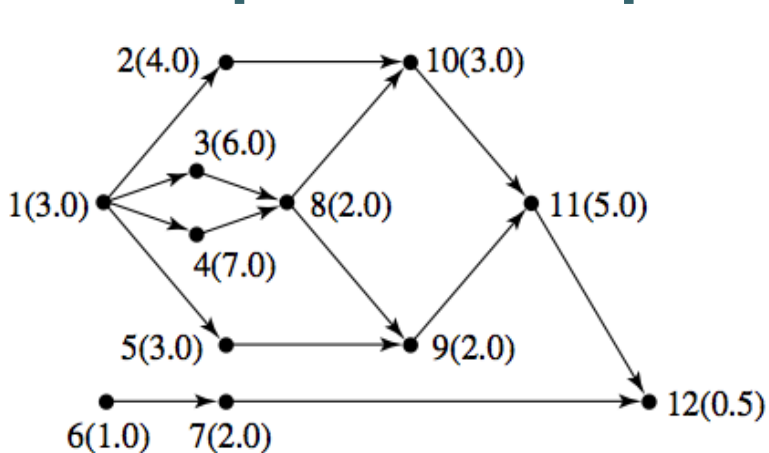
ejemplo: ordenamiento topológico (cont.)

Aplicando TopSort:



ejemplo: ordenamiento topológico (cont.)

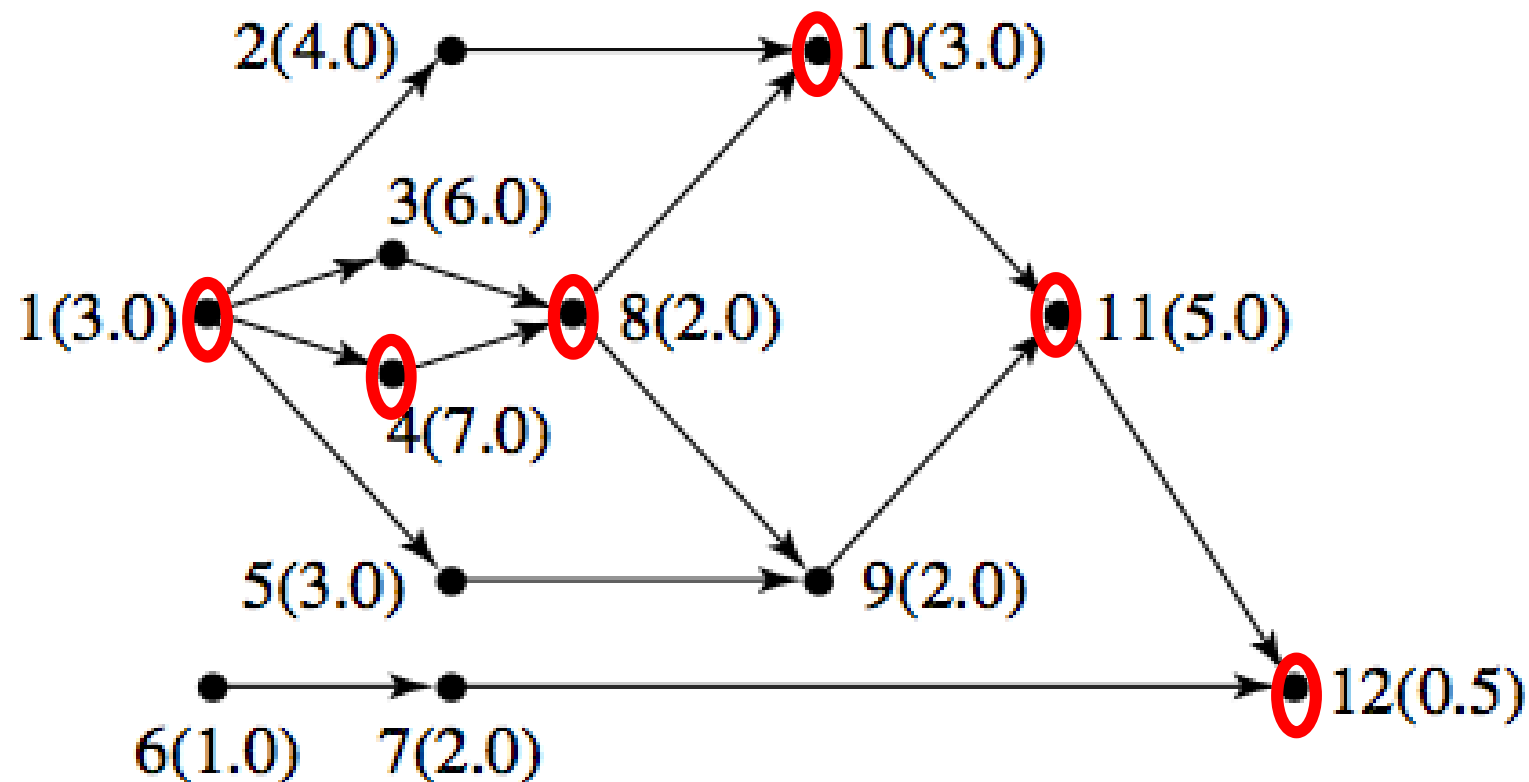
Aplicando TopSort:



y así siguiendo ...
Obtenemos por ejemplo:

6, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 8, 10, 9, 11, 12.

¿Cuál es el tiempo mínimo requerido para construir una silla?



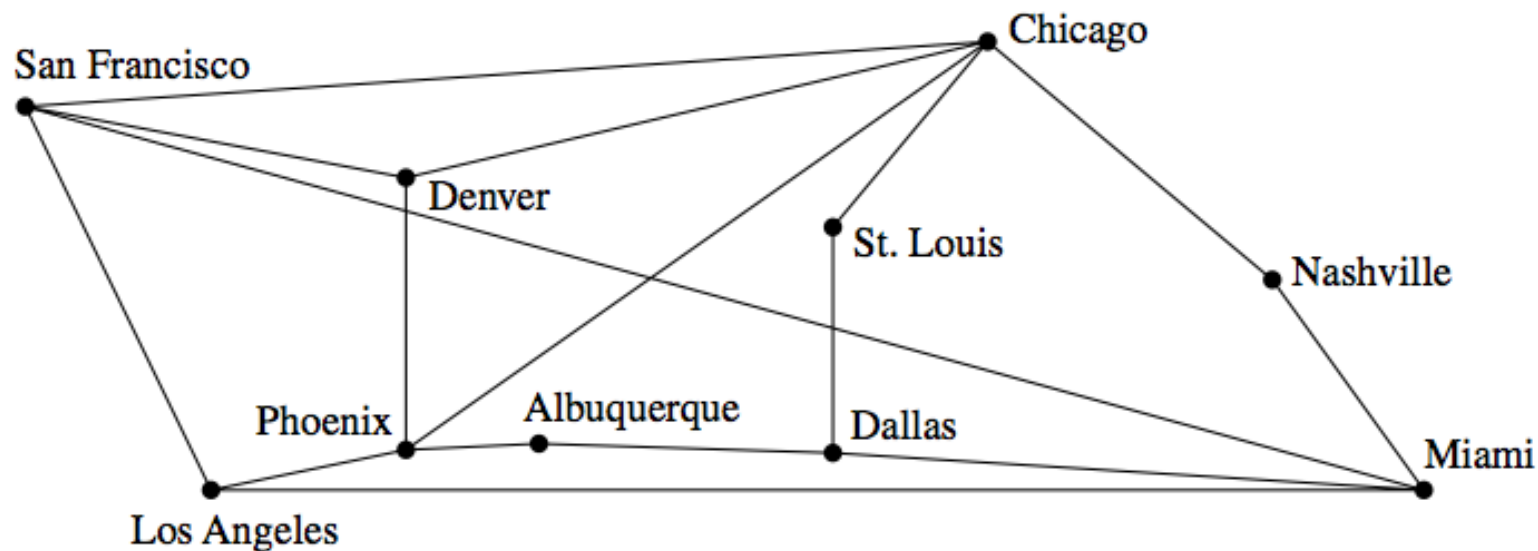
camino crítico: 1 4 8 10 11 12

horas: $3.0 + 7.0 + 2.0 + 3.0 + 5.0 + 0.5 = 20.5$

Un grafo es un conjunto no vacío de nodos y un conjunto de arcos.

Trabajaremos solamente con grafos con un número finito de nodos y arcos.

Ejemplo



Un grafo es un par ordenado (N, A) donde:

N = es un conjunto no vacío de **nodos**

A = es un conjunto de **arcos** o **aristas**

Un grafo dirigido (di-grafo) es par ordenado (N, A) donde:

N = es un conjunto no vacío de **nodos**

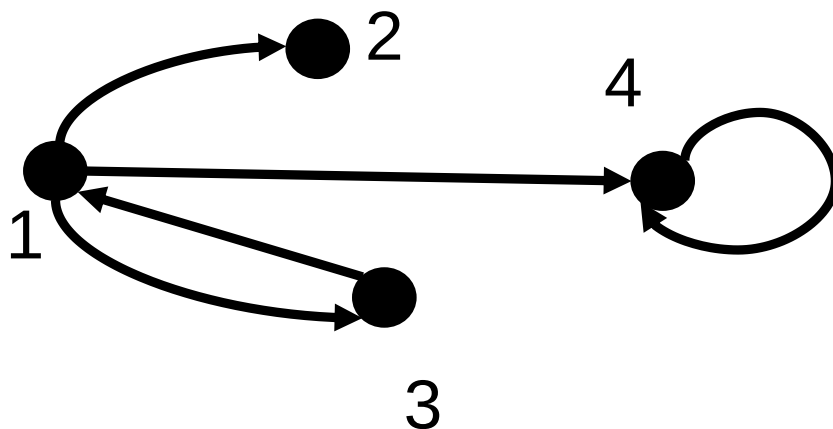
A = es un conjunto de **arcos** o **aristas**. Cada arco es un par ordenado (x, y) de nodos donde x es el **punto inicial** e y es el **punto terminal**.

Ejemplo

En este ejemplo hay cuatro nodos y cinco arcos.

$$N = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{ (1, 2), (1, 4), (1, 3), (3, 1), (4, 4) \}$$

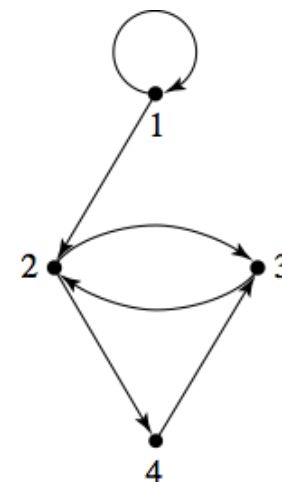


Grafo etiquetado: un grafo cuyos nodos tienen asociada información tal como los nombres de ciudades en un mapa aéreo.

Grafo ponderado: Un grafo donde cada arco tiene asociado un valor numérico o peso. Por ejemplo, un grafo donde se indica las distancias de diferentes rutas en un mapa aéreo.

Multigrafo: un grafo con arcos múltiples, es decir donde dos nodos pueden estar conectados por más de un arco.

Dado un grafo con n nodos $n_1, n_2, \dots, n_n$, podemos formar una matriz de $n \times n$ donde la entrada i, j es el número de arcos entre los nodos n_i y n_j . Esta matriz se denomina matriz de adyacencia del grafo. La entrada $a_{ij} = p$ cuando existen p arcos entre n_i y n_j .



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

grafos dirigidos y matrices booleanas

Nos concentraremos en grafos dirigidos, no ponderados y sin arcos paralelos.

La matriz de adyacencia de estos grafos será una matriz booleana (elementos 0s y 1s) de dimensiones $n \times n$, no necesariamente simétrica.

Existe una correspondencia uno a uno:

**Grafos dirigidos
con n nodos,
sin arcos paralelos**



**Matrices
Booleanas
de dimensión $n \times n$**

- Dado un grafo dirigido G con n nodos y sin arcos paralelos donde N es el conjunto de nodos, podemos definir una relación binaria ρ como sigue:

Si $n_i, n_j \in N$ entonces

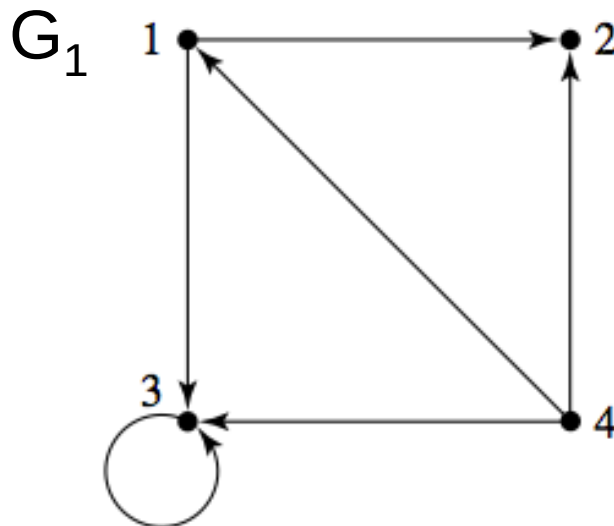
$n_i \rho n_j \leftrightarrow$ existe un arco en G de n_i a n_j .

- Dada una relación binaria ρ sobre un conjunto S de n elementos podemos construir un grafo G dirigido con n nodos y sin arcos paralelos como sigue:

Si $n_i, n_j \in S$ entonces

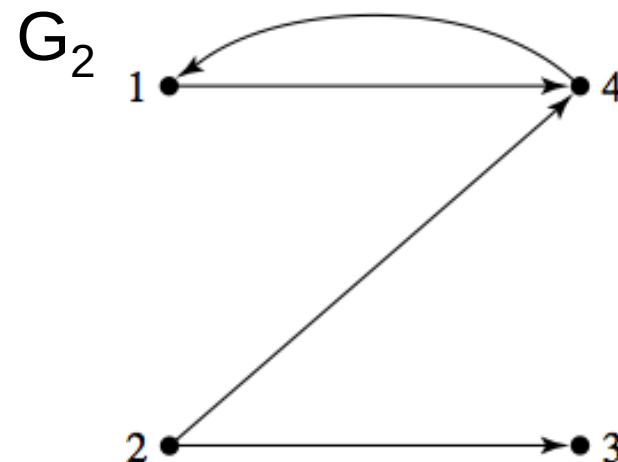
existe un arco en G de n_i a n_j $\leftrightarrow n_i \rho n_j$

grafos dirigidos y relaciones binarias



Para el grafo G_1 obtenemos la siguiente relación $\{(1, 2), (1, 3), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$ sobre N .

Para el conjunto $N = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación binaria $\{(1, 4), (2, 3), (2, 4), (4, 1)\}$ sobre N , obtenemos el siguiente grafo G_2





Recordemos la composición de una relación consigo misma:

$$\rho^0 = \{(a, a) | a \in A\}$$

$$\rho^{n+1} = \rho^n \circ \rho$$

De manera *análoga*, dada una matriz de adyacencia M podemos operarla consigo misma utilizando el producto booleano $\odot$:

$$M^{(0)} = I$$

$$M^{(n+1)} = M^{(n)} \odot M$$

$$\text{donde } [A \odot B]_{i,j} = \bigvee_{k=1}^m (A_{i,k} \wedge B_{k,j})$$

■ reflexiva

$$\rho \cup \rho^0$$

$$M \vee M^{(0)}$$

■ simétrica

$$\rho \cup \rho^c \text{ donde } \rho^c = \{(x,y) | (y,x) \in \rho\} \text{ (se denomina conversa de } \rho \text{)}$$

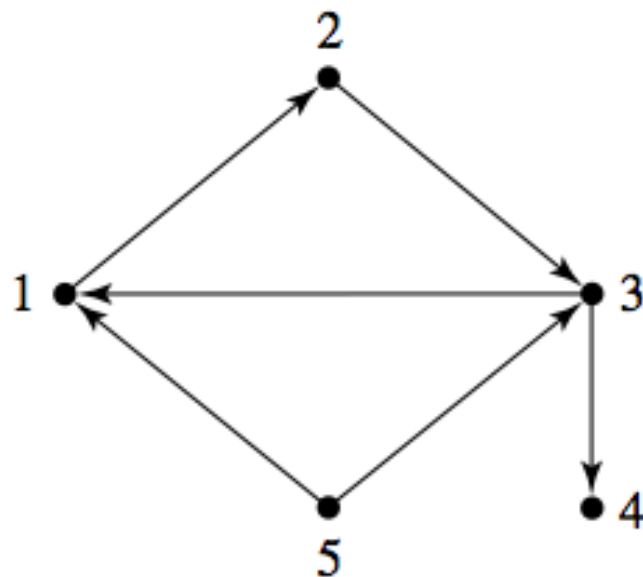
$$M \vee M^T$$

■ transitiva (caso finito, n elementos)

$$\rho \cup \rho^2 \cup \rho^3 \cup \dots \cup \rho^n$$

$$M \vee M^{(2)} \vee M^{(3)} \vee \dots \vee M^{(n)}$$

matriz de alcance y clausura transitiva

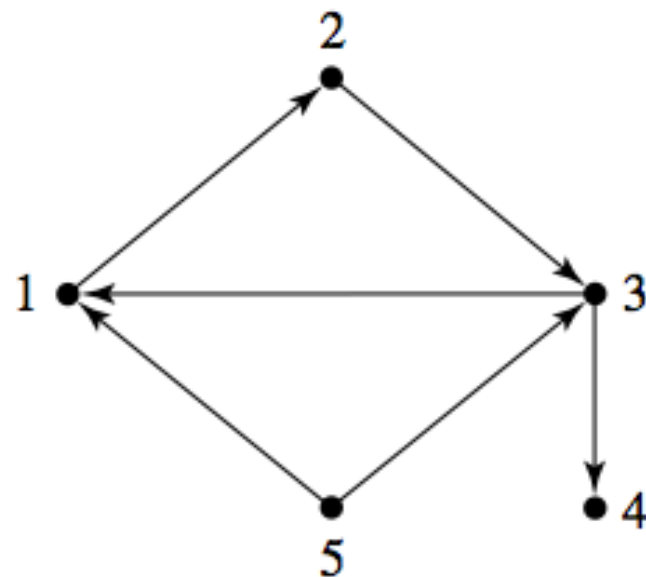


Dado un grafo podemos utilizar su matriz de adyacencia para calcular caminos de diferentes longitudes.

**Matriz de
adyacencia**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

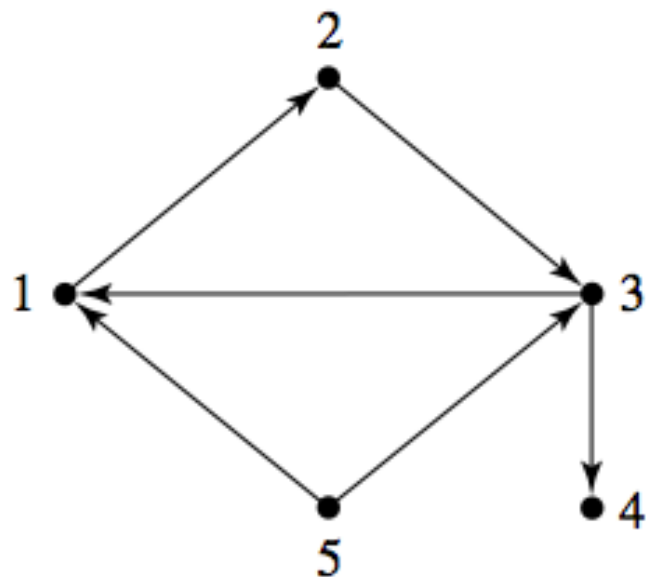
matriz de alcance y clausura transitiva



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz de alcance y clausura transitiva



$$A^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = A^{(1)} \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)}$$

$$A^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

algoritmo de Warshall: clausura transitiva

Sea M la matriz de adyacencia para la relación ρ .

El algoritmo de Warshall reemplaza M con la matriz de adyacencia correspondiente a la clausura transitiva de ρ .

Warshall(matriz Booleana M de $n \times n$)

for $k = 1$ to n do

for $i = 1$ to n do

for $j = 1$ to n do

$M[i, j] = M[i, j] \vee (M[i, k] \wedge M[k, j])$

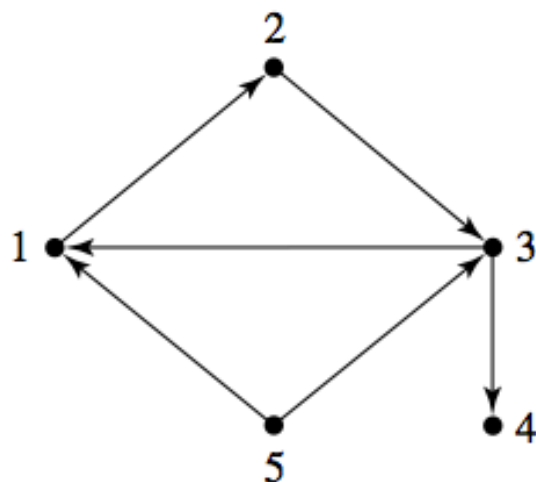
end for

end for

end for

algoritmo de Warshall: clausura transitiva

Obtener la clausura transitiva para el siguiente grafo utilizando el algoritmo de Warshall:



$$M_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = M_4 = M_5$$

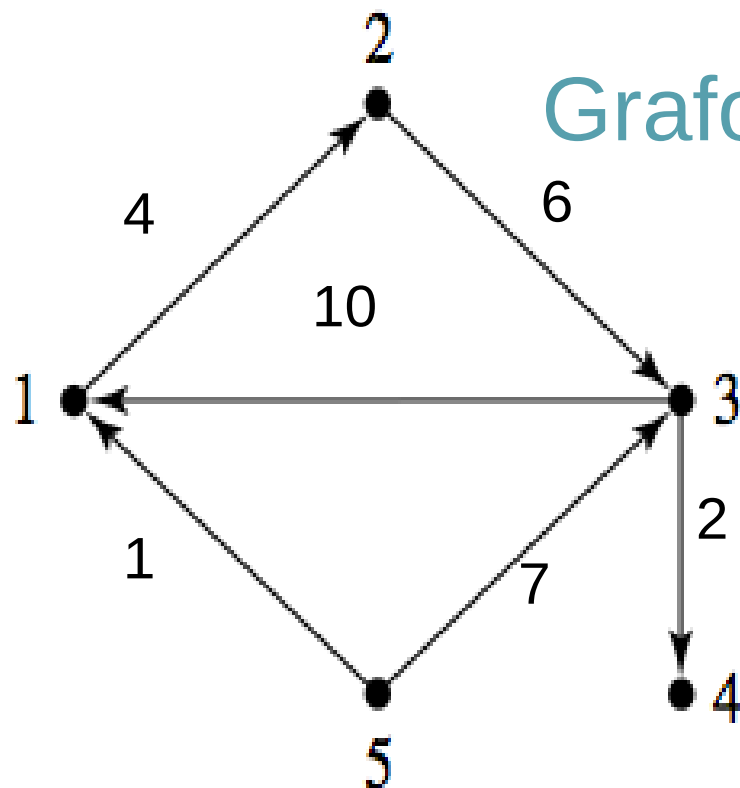
matriz de adyacencia ponderada

LENGUAJES
FORMALES
Y
AUTÓMATAS

conjuntos y
relaciones

101

Grafo ponderado



Matriz de adyacencia
ponderada

0	4	∞	∞	∞
∞	0	6	∞	∞
10	∞	0	2	∞
∞	∞	∞	0	∞
1	∞	7	∞	0

Sea M una matriz de adyacencia ponderada de un grafo G .

Podemos calcular las distancias mínimas como sigue:

$n=1,$

$M^{(n)} = M$

Repetir

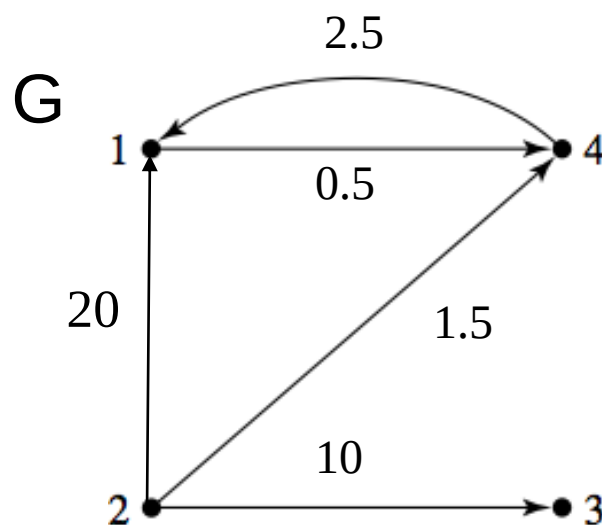
Para cada par de nodos i, j , elegimos el camino más conveniente:

$$M^{(n+1)}_{i,j} = \min(M^{(n)}_{i,j}, \min_k (M^{(n)}_{i,k} + M^{(n)}_{k,j}))$$

$n=n+1$

hasta que $M^{(n+1)} = M^{(n)}$

Ejemplo: Para el siguiente grafo ponderado calcular las distancias mínimas



$$M^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & 0.5 \\ 20 & 0 & 10 & 1.5 \\ \infty & \infty & 0 & \infty \\ 2.5 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & 0.5 \\ 4 & 0 & 10 & 1.5 \\ \infty & \infty & 0 & \infty \\ 2.5 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} = M^{(3)}$$

algoritmo de Floyd: distancias mínimas

Sea M la matriz de adyacencia para un grafo ponderado. El algoritmo de Floyd reemplaza M con la matriz de adyacencia correspondiente a la distancia más corta entre los vértices.

```
Floyd(matriz Ponderada  $M$  de  $n \times n$ )
  for  $k = 1$  to  $n$  do
    for  $i = 1$  to  $n$  do
      for  $j = 1$  to  $n$  do
         $M[i, j] = \min(M[i, j], M[i, k] + M[k, j])$ 
      end for
    end for
  end for
```


Ejemplo:

Para la matriz de adyacencia ponderada M obtenemos la matriz de adyacencia M^* representando las distancias mínimas

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 10 & \infty & 20 & 10 \\ \infty & 0 & \infty & 30 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 30 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 40 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^* = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 10 & 40 & 15 & 10 \\ \infty & 0 & \infty & 30 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 30 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 40 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 45 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicio

Usar el algoritmo de Floyd para encontrar la matriz de distancias mínimas correspondiente a los siguientes grafos:

